

電子回路

教科書P 1 4 8 ~

電気を供給する仕組み(電気の定格)

電圧：1.5 V



直流電源

定格電圧：100 V

定格電流：15 A



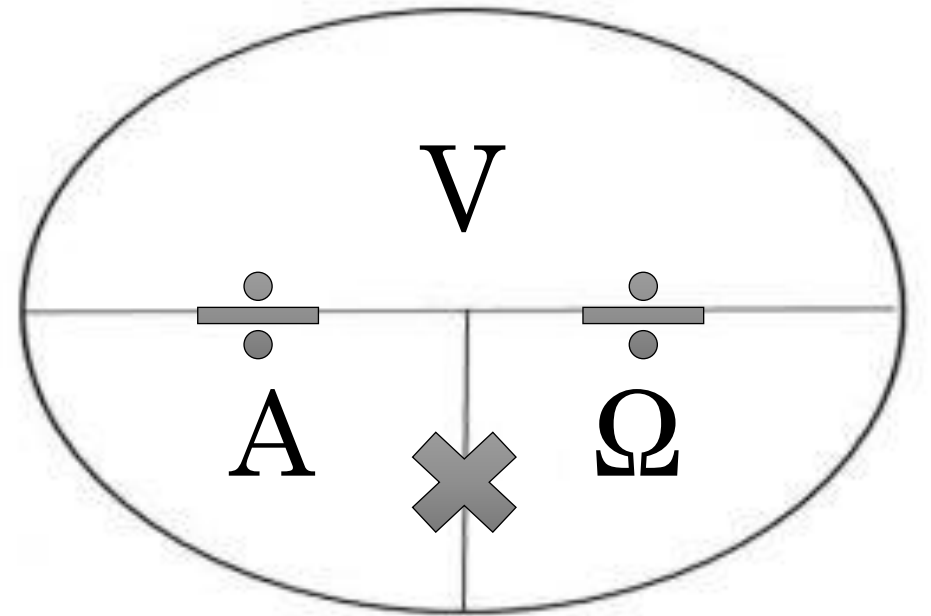
交流電源

電気に関する基礎知識(オームの法則)

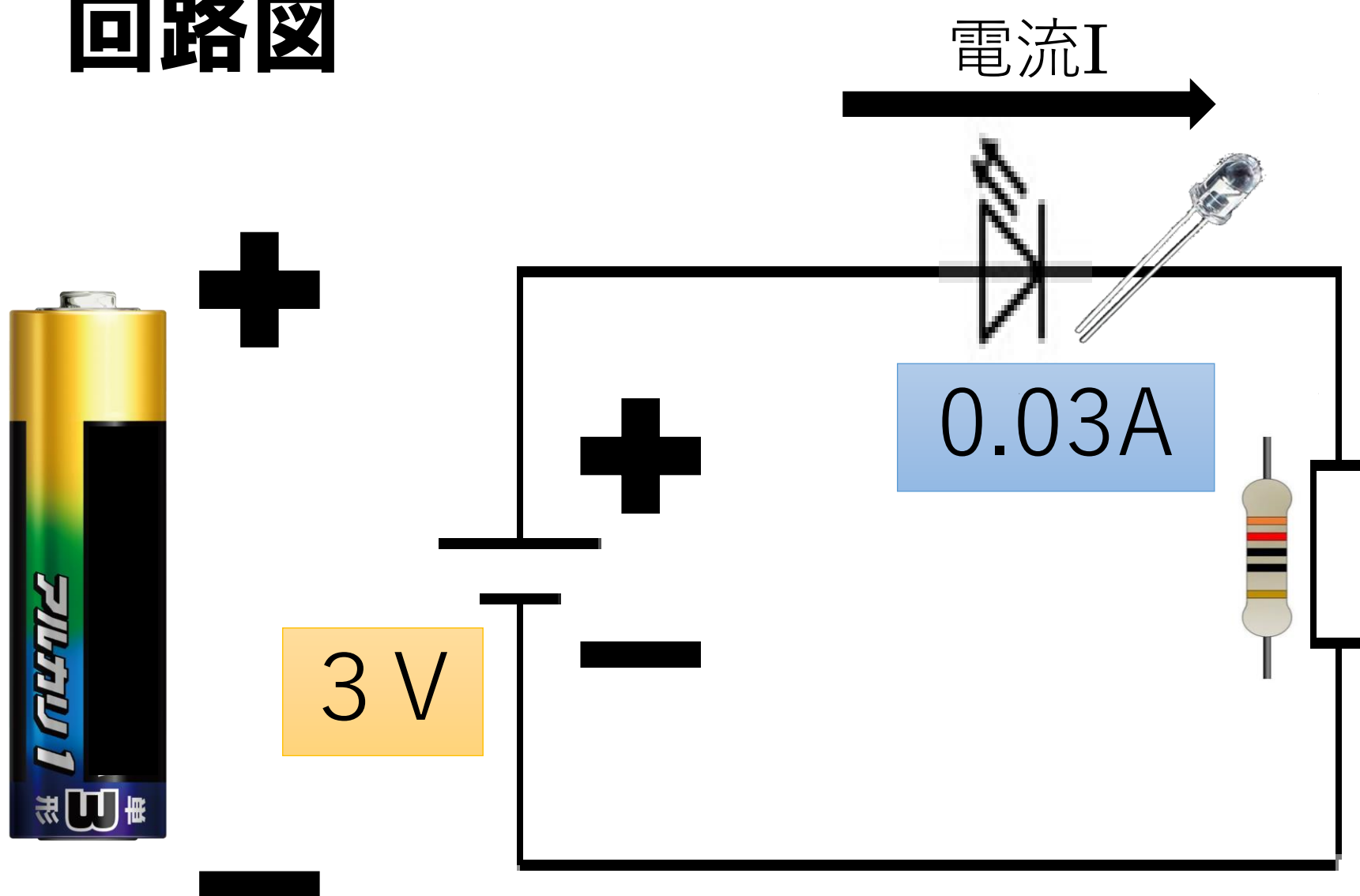
$$V = A \times \Omega$$

$$A = V \div \Omega$$

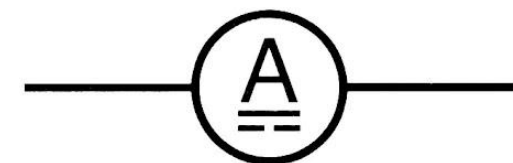
$$\Omega = V \div A$$



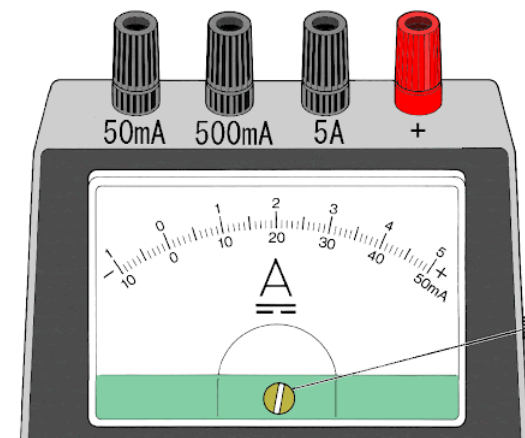
回路図



電流I

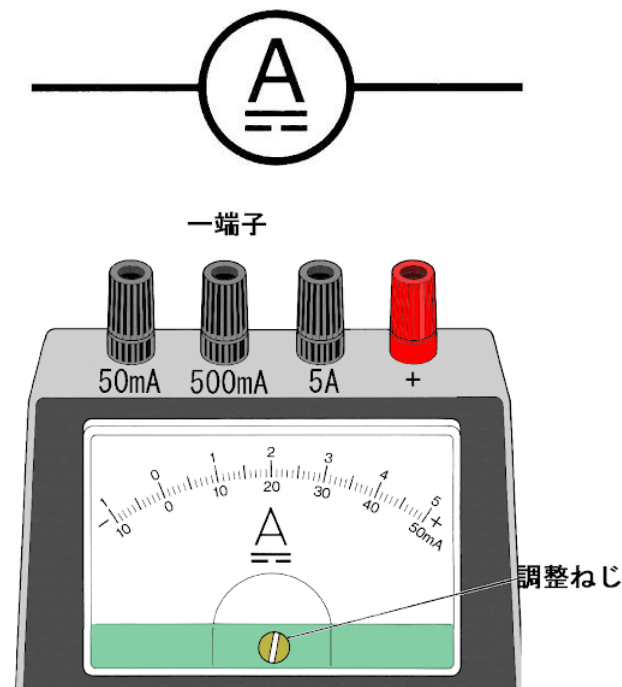
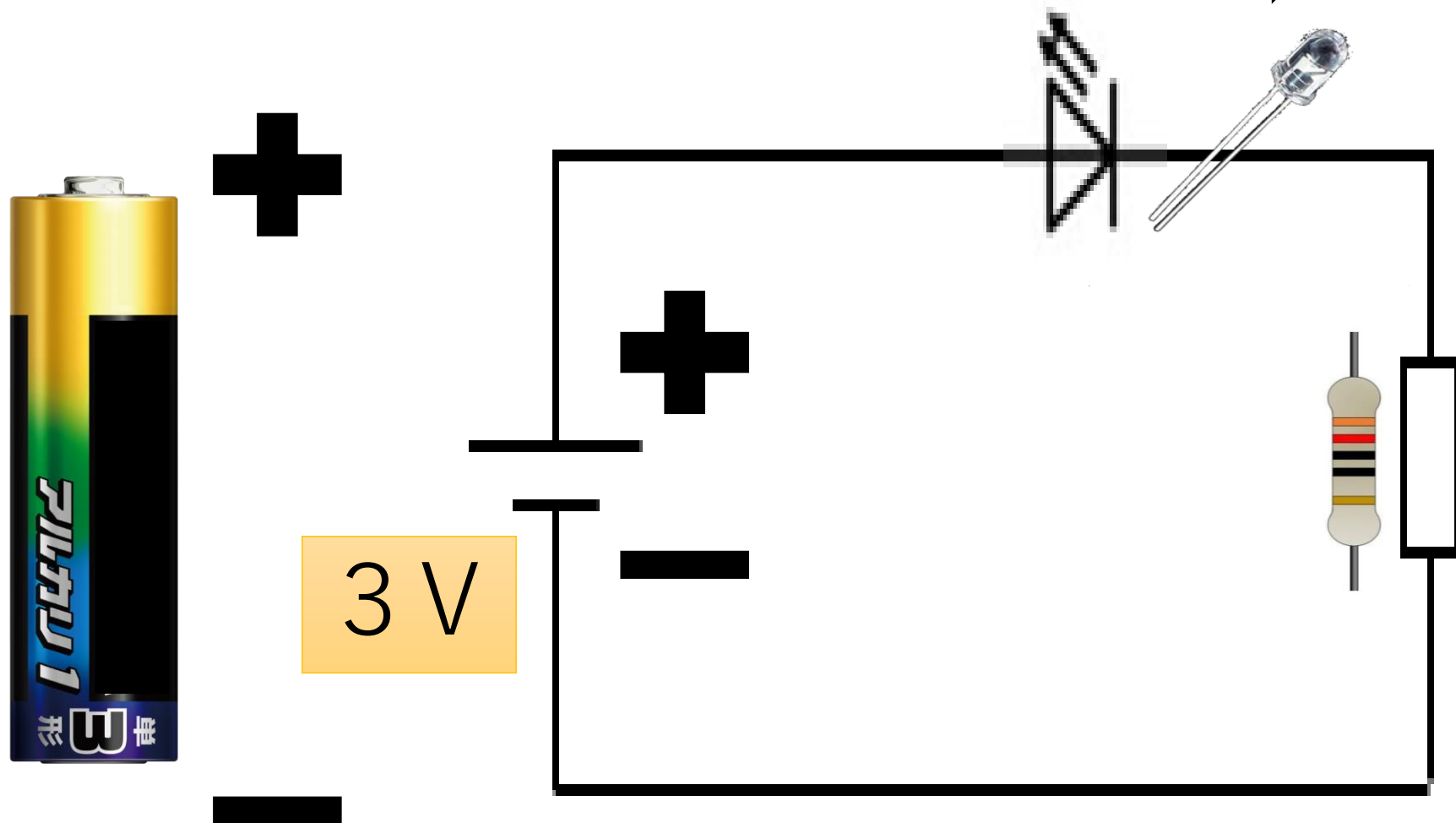


一端子



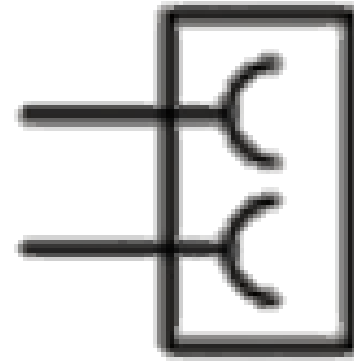
100 Ω

図記号 P148～



電気回路の図記号 P149

コンセント

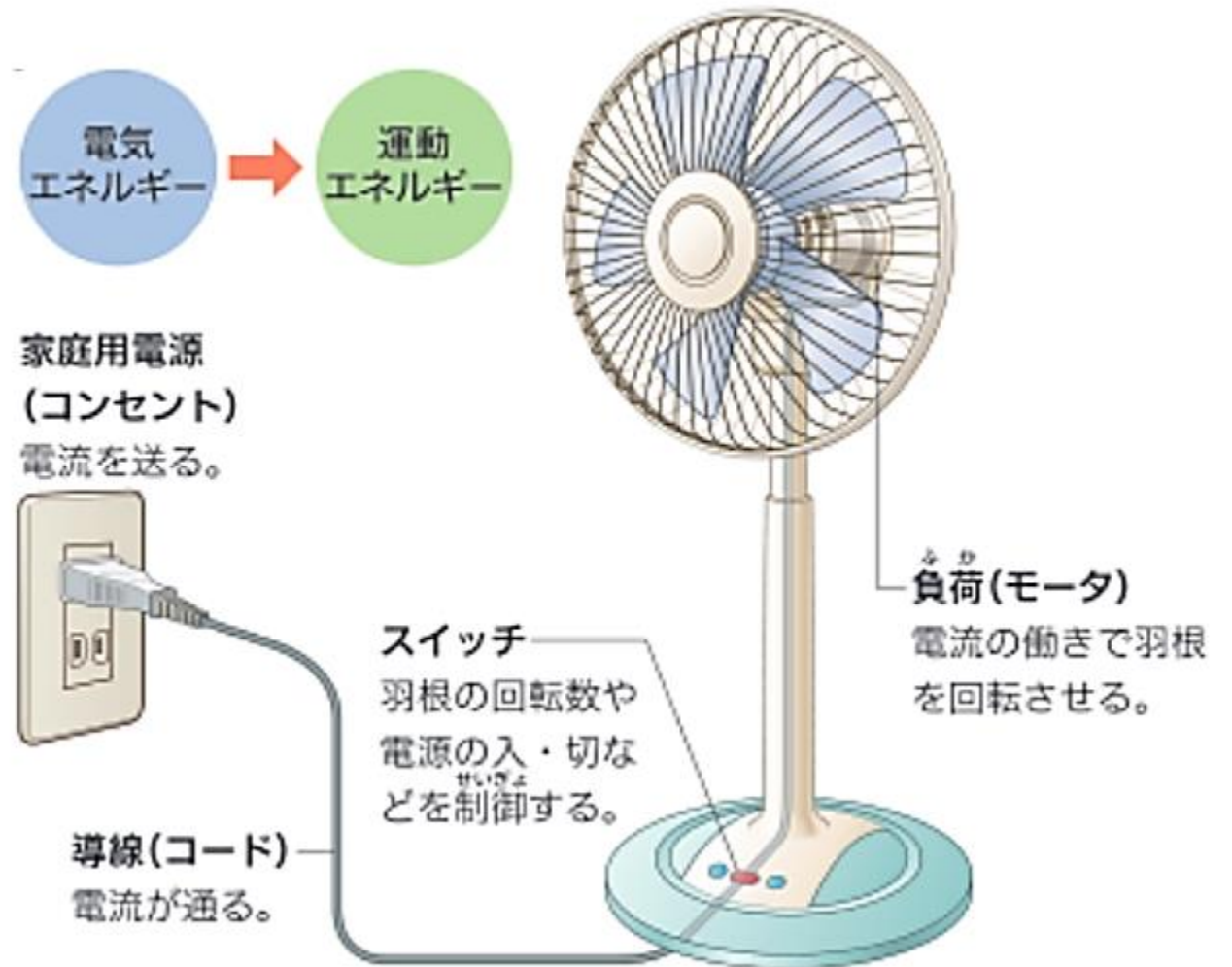
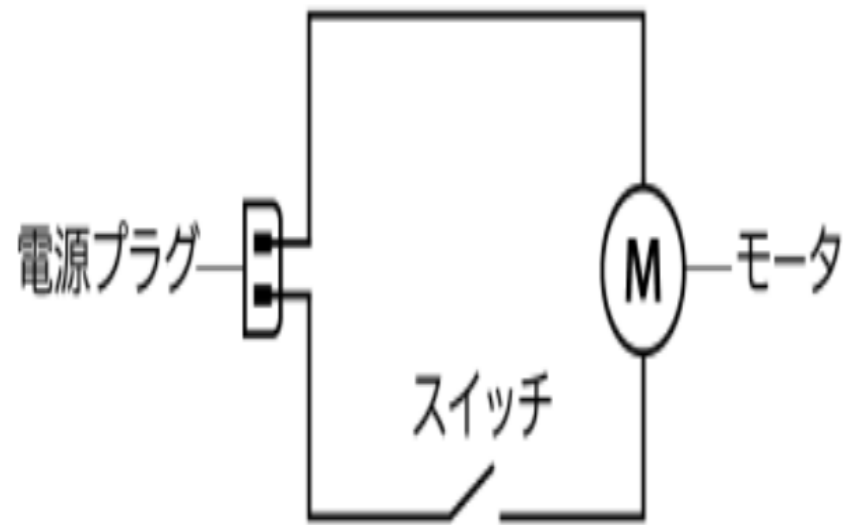


交流電源



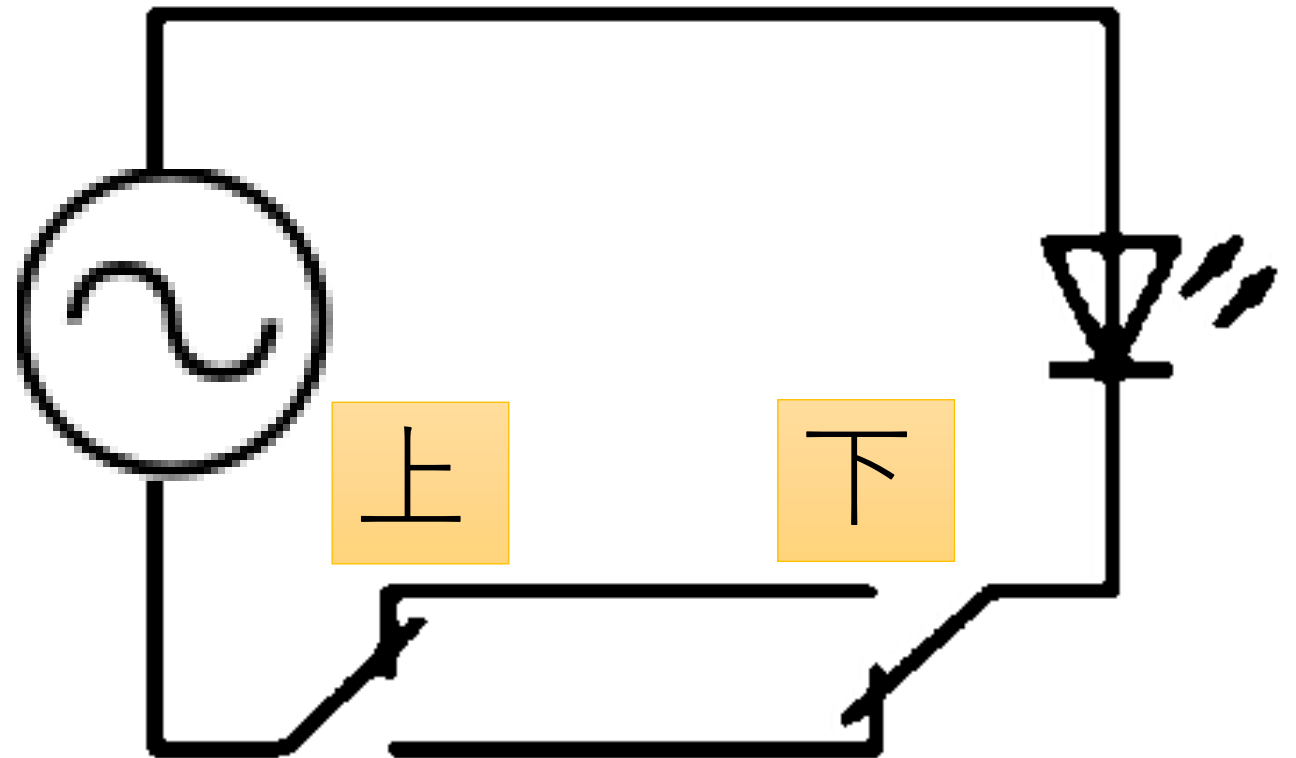
電気回路について考えよう P148

扇風機の回路図

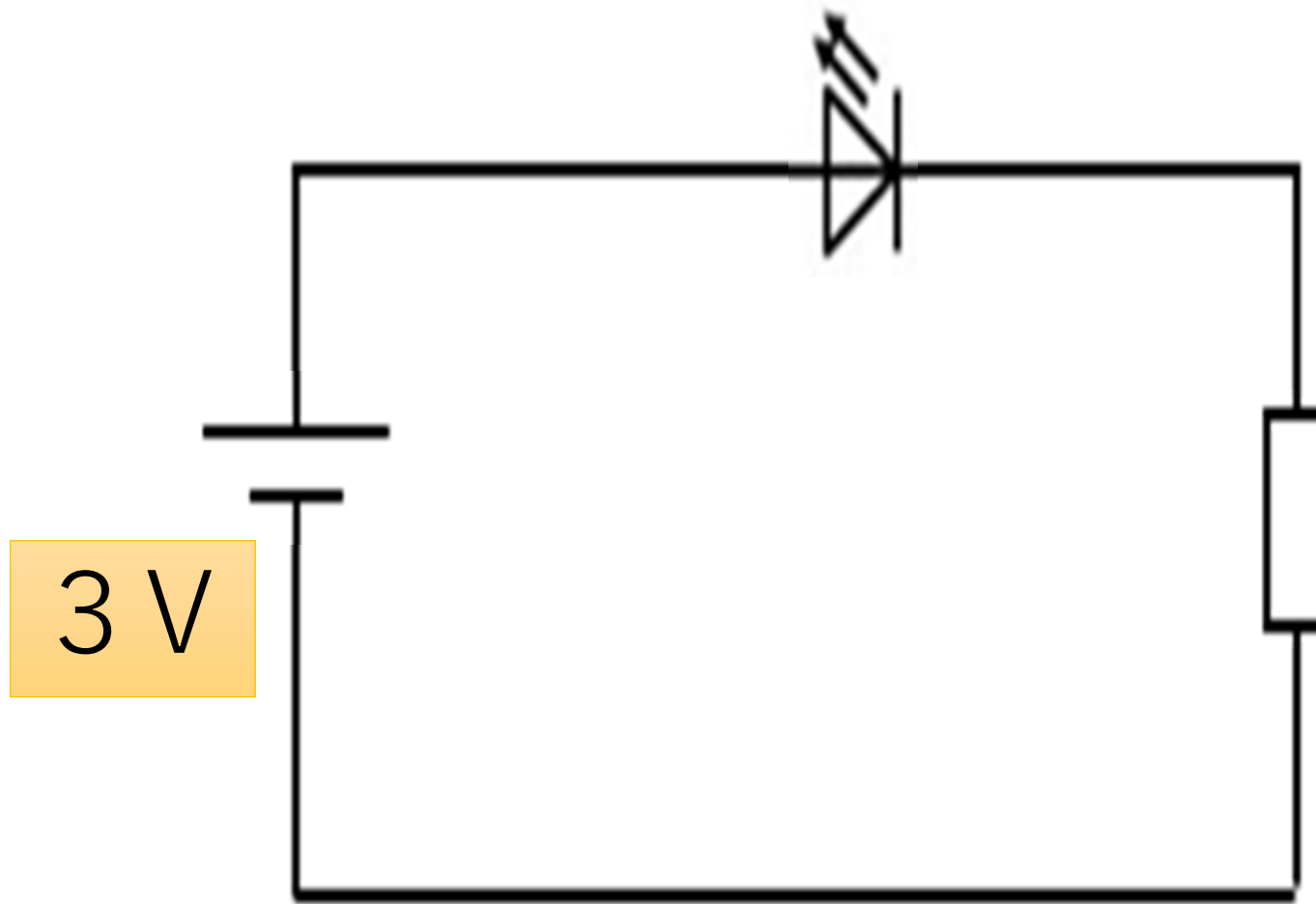


電気回路について考えよう P149

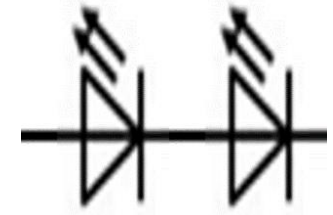
階段の上からでも
下からでも点灯・
消灯できる回路図



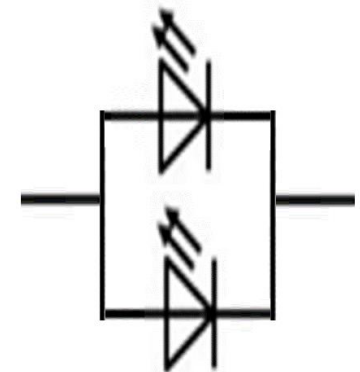
赤色のLEDが点灯する回路



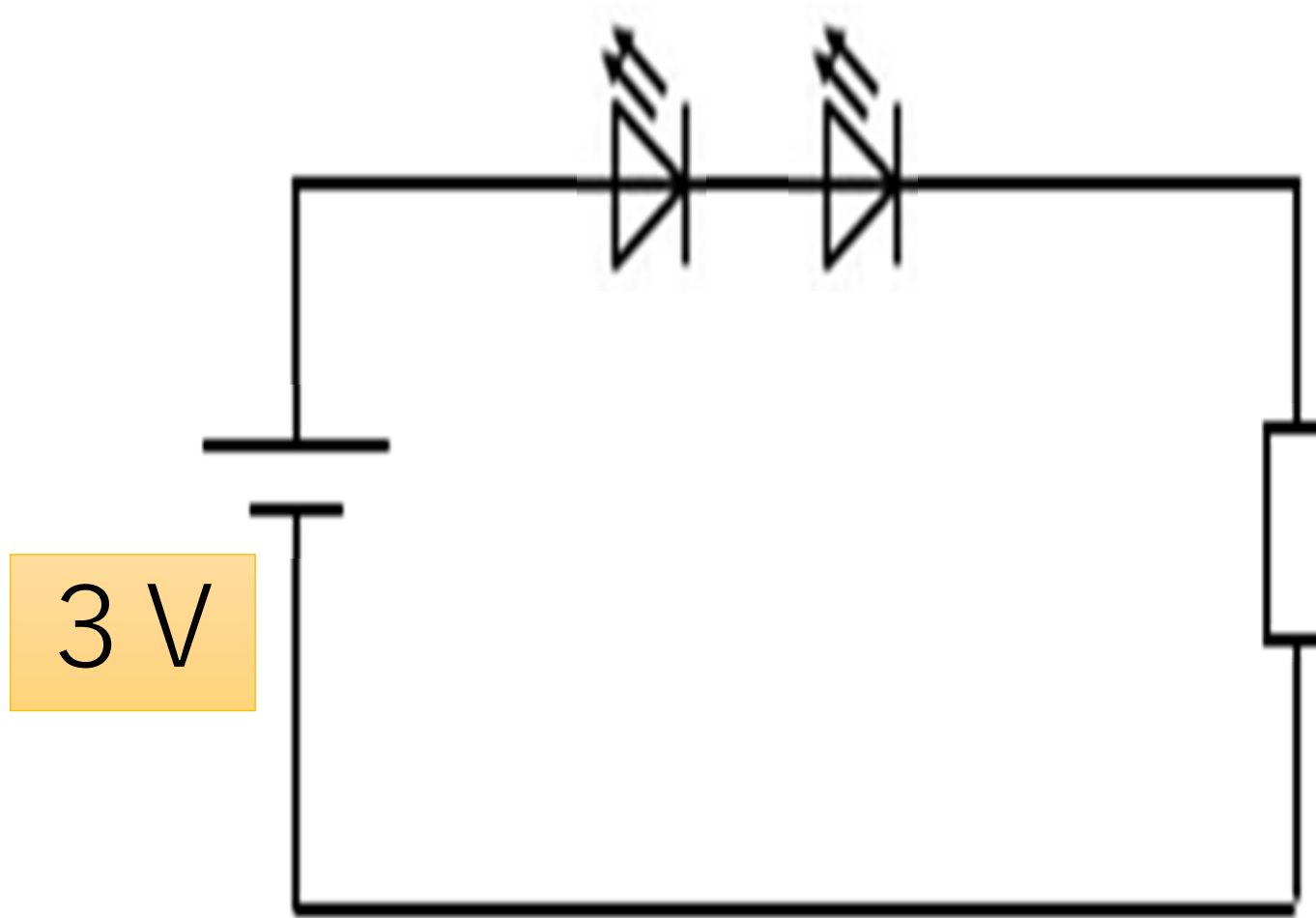
直列つなぎ



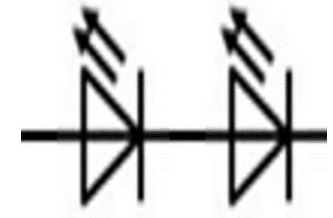
並列つなぎ



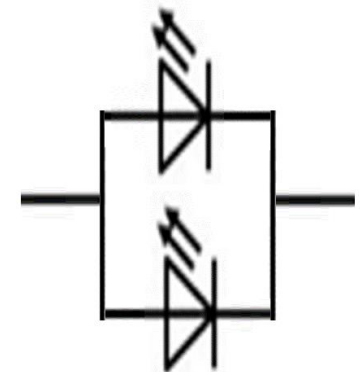
赤色のLEDが点灯する回路（直列）



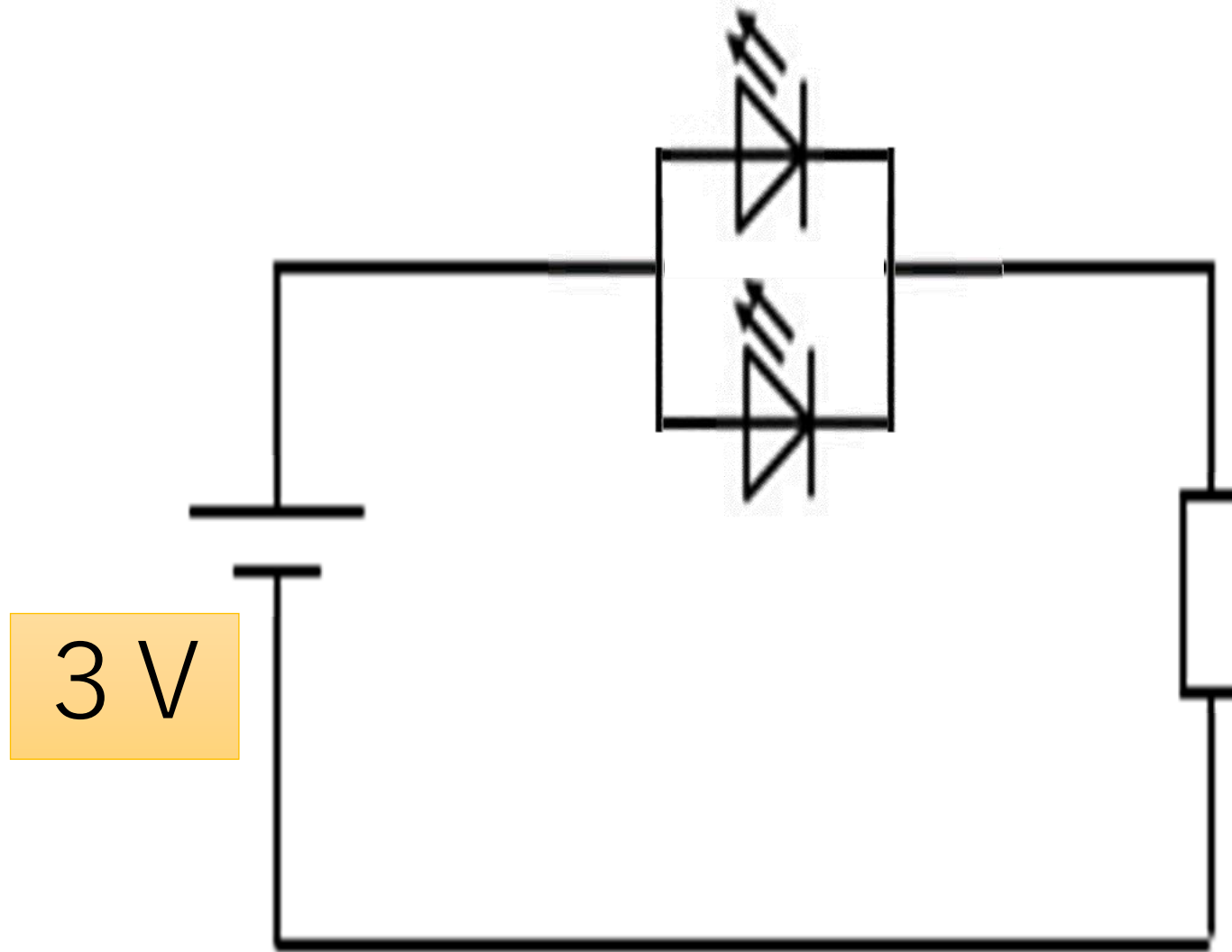
直列つなぎ



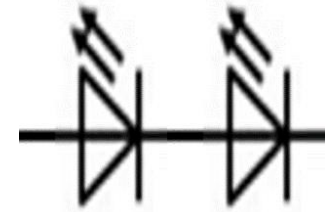
並列つなぎ



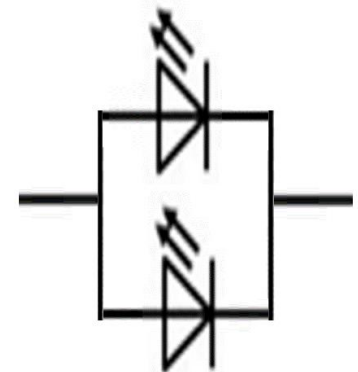
赤色のLEDが点灯する回路（並列）



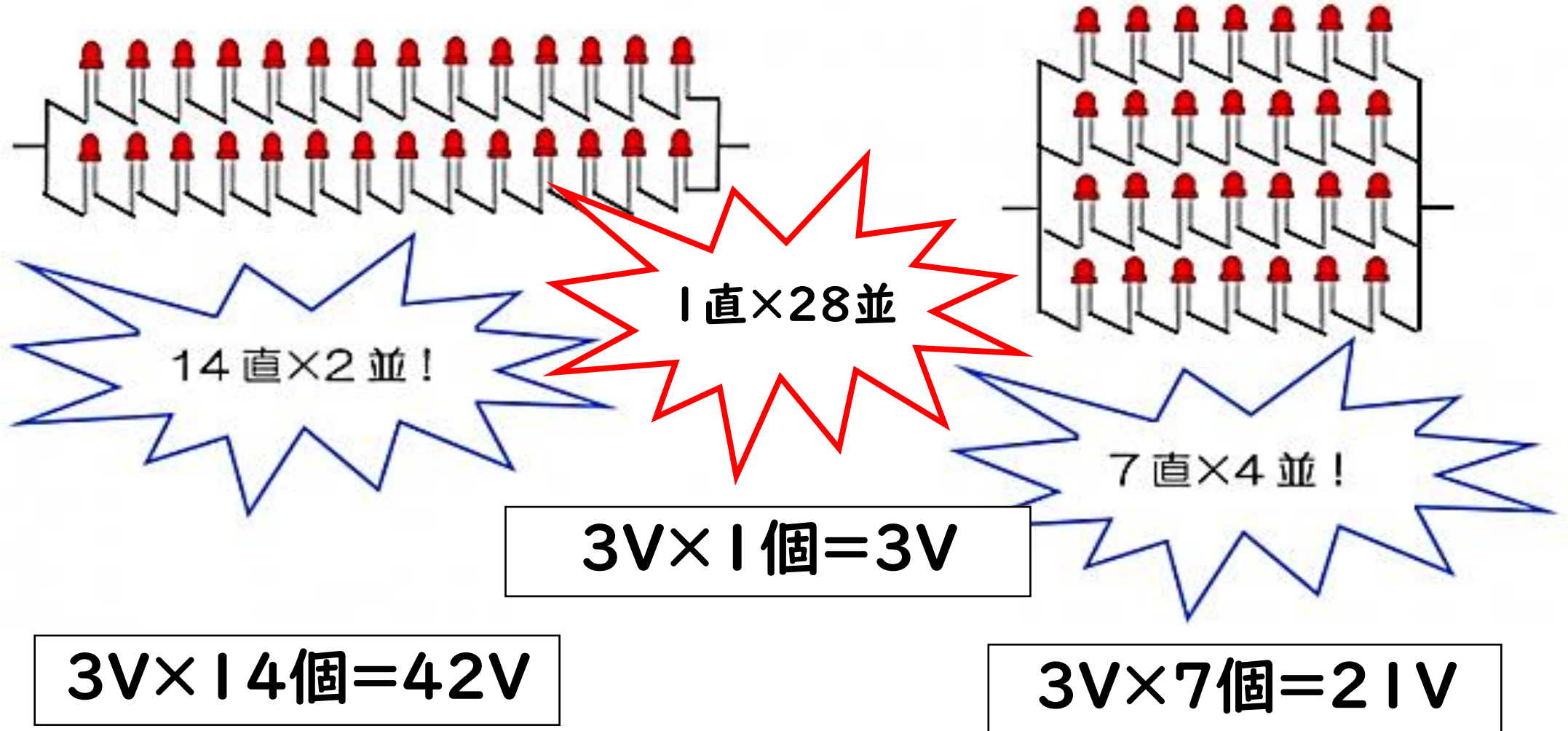
直列つなぎ



並列つなぎ



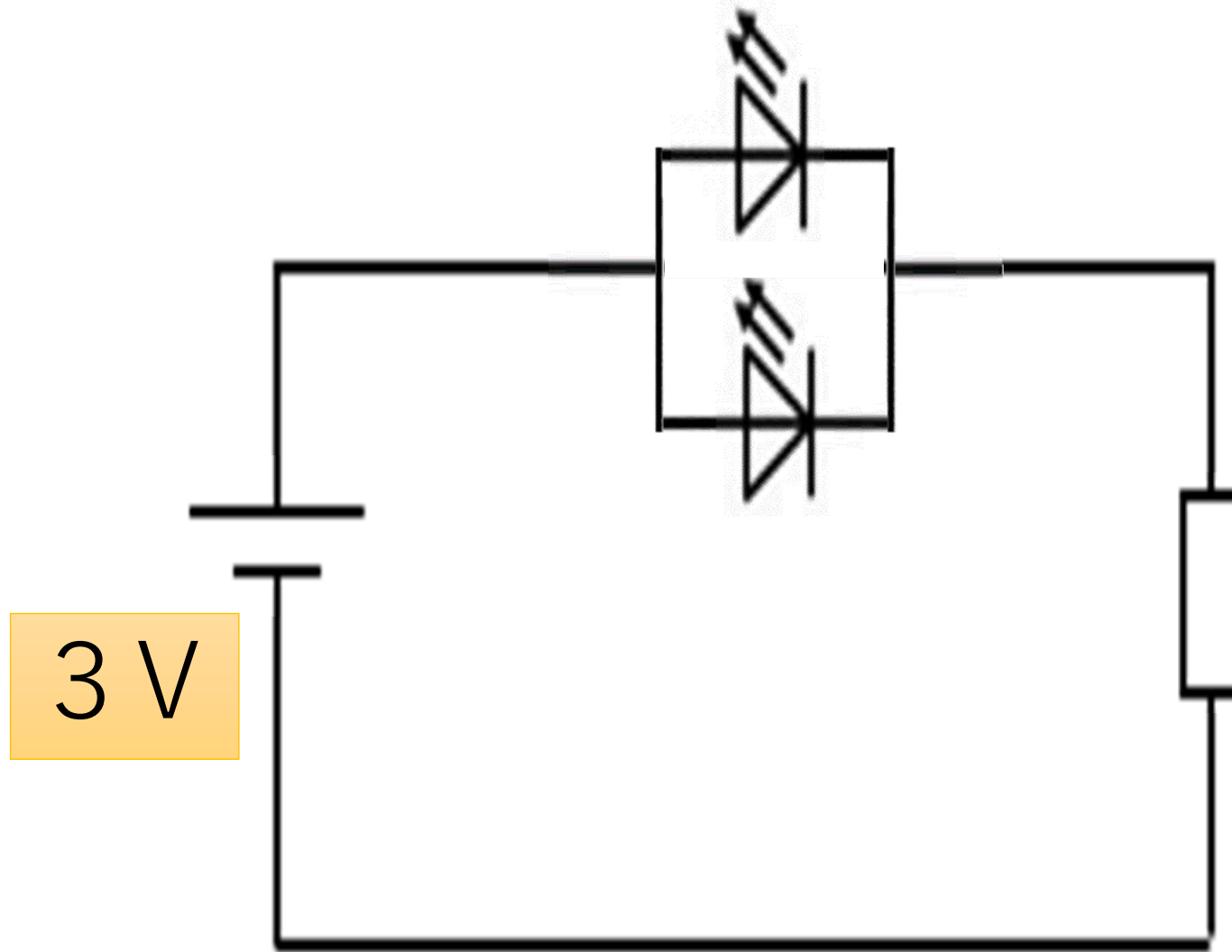
LEDの直列、並列（28個のLEDの例）



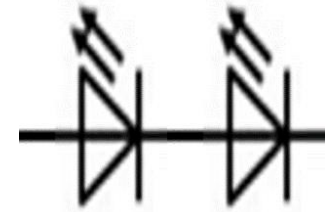
LED直列接続と並列接続の メリット、デメリット

	メリット	デメリット
直列接続	・すべての LED に同じ電流を供給できる ・駆動回路の構成がシンプル	・駆動に高い電圧が必要 ・1 個でも LED がオープンモードで故障してしまうとほかの LED も駆動できなくなる
並列接続	・低い電圧で多くの LED を駆動できる ・1 つの列がオープンモードで故障しても他の列は駆動し続けられる	・各列の電流マッチングを確保しづらい ・駆動回路の構成が複雑なためコスト増を招く

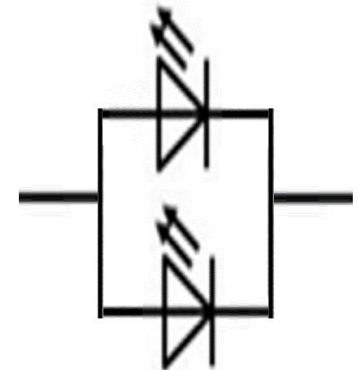
赤色のLEDが点灯する回路（スイッチ）



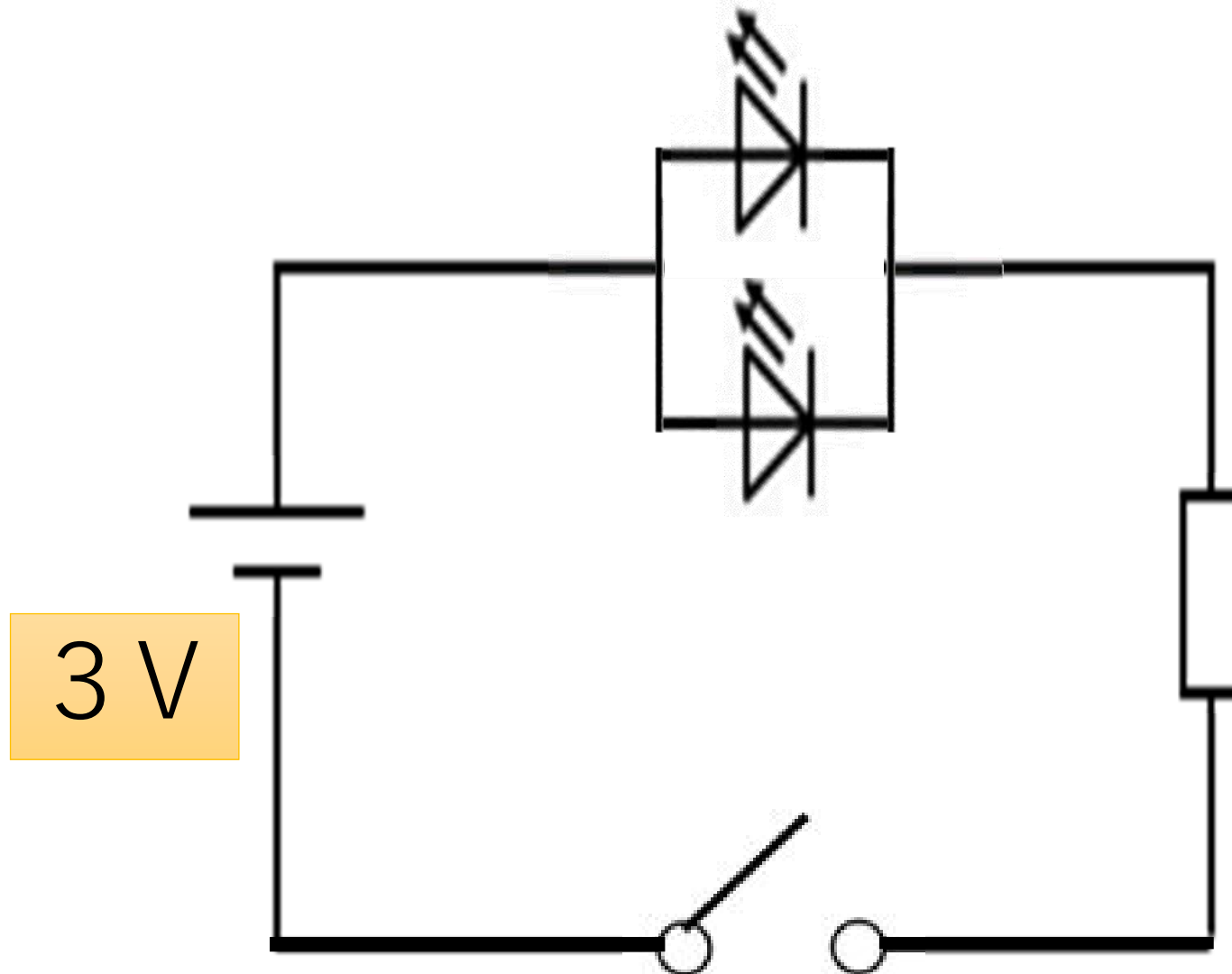
直列つなぎ



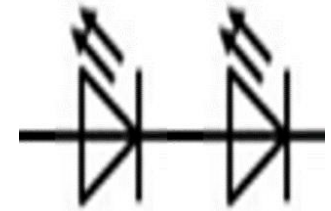
並列つなぎ



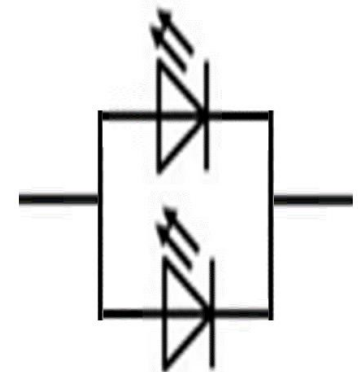
赤色のLEDが点灯する回路（スイッチ）



直列つなぎ

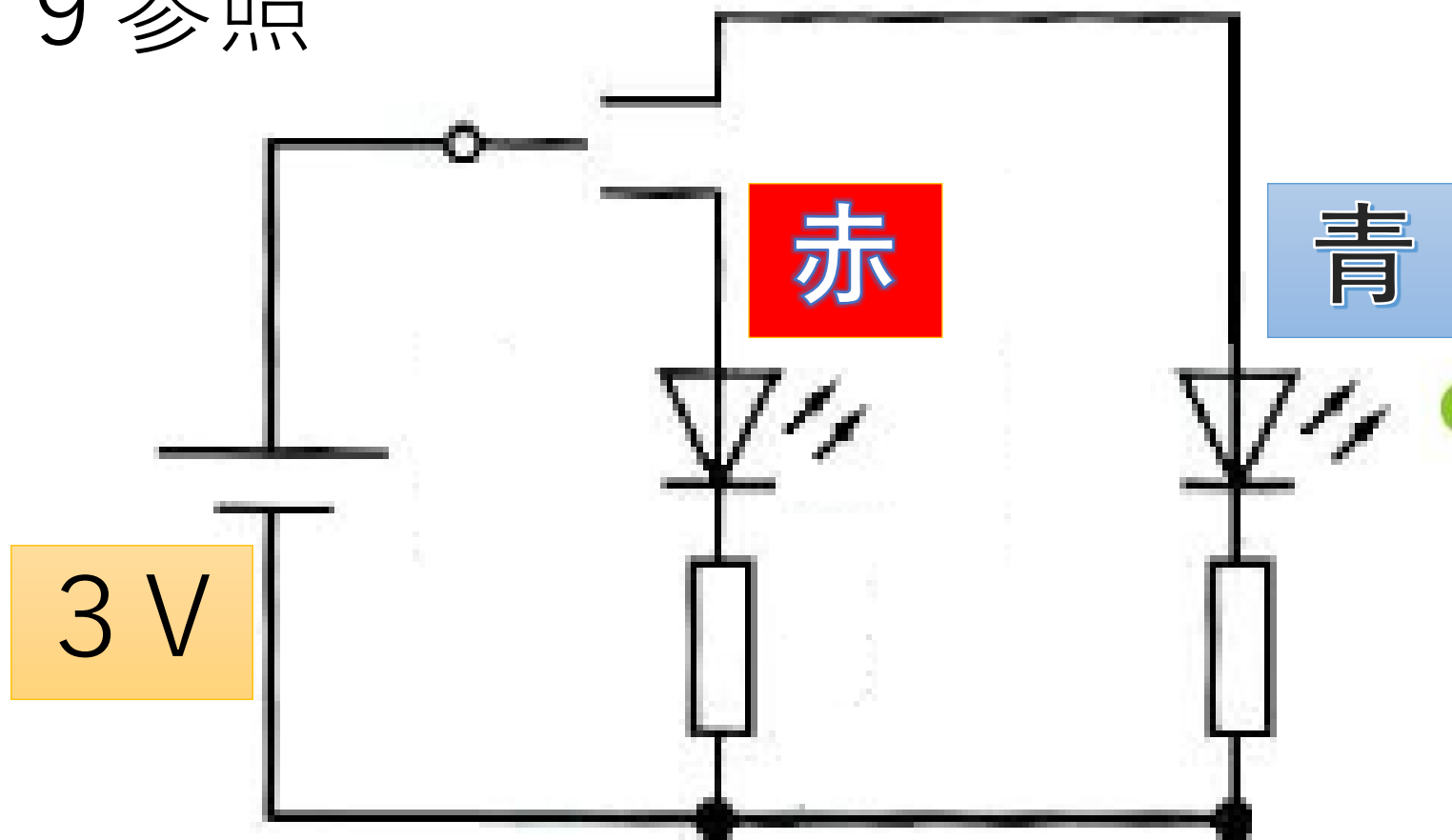


並列つなぎ



スイッチの切り替えで色が変わる回路①

P 1 4 9 参照

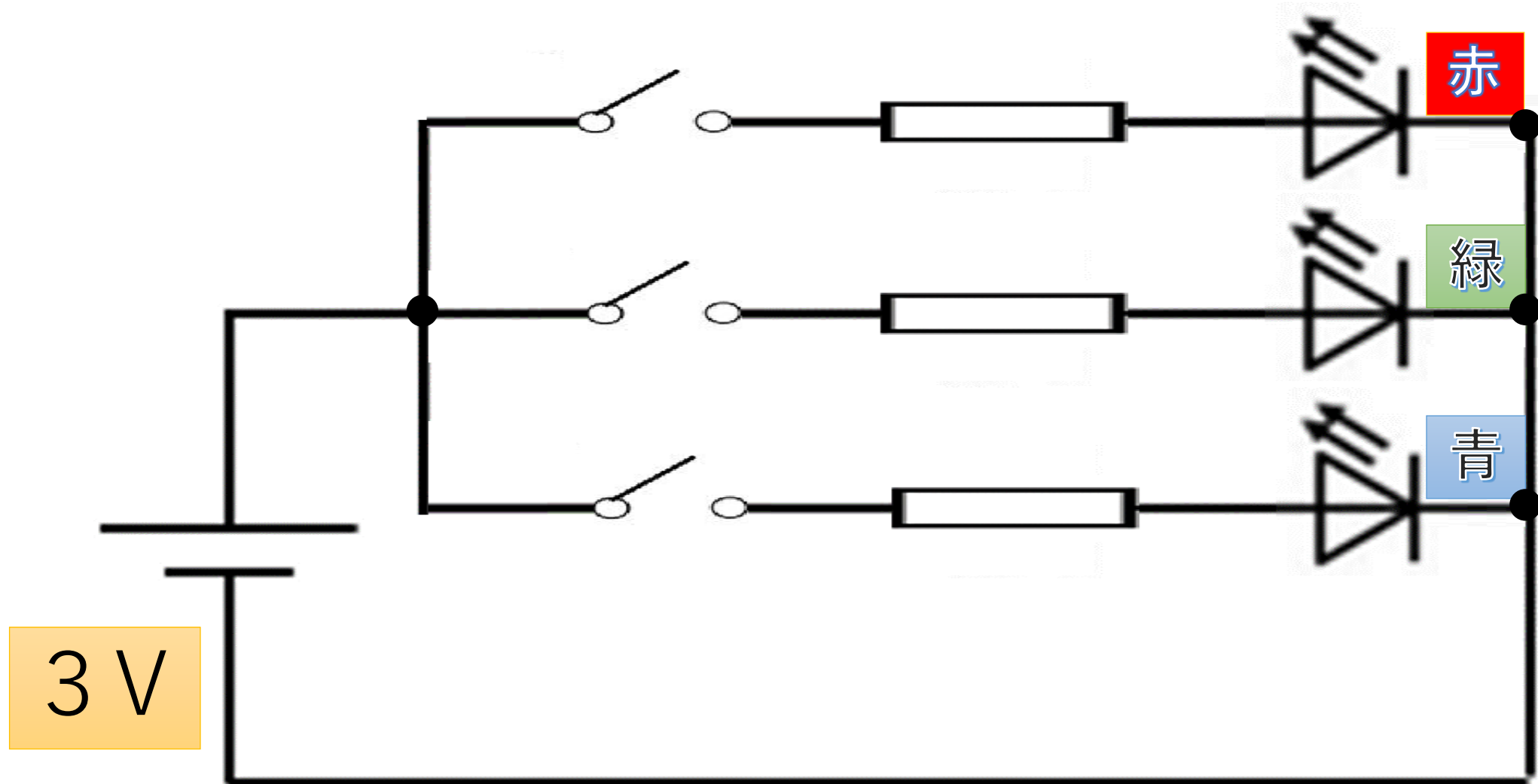


トグルスイッチ



ツマミを倒して操作します。
回路の切り替えに適しています。

スイッチの切り替えで色が変わる回路②



テスターによる測定



DCV	直流電源
ACV	交流電源
Ω	抵抗値

※ 赤 (+) と黒 (—) のテスター棒の金属部分を対象物にあてる。

電気を供給する仕組み(電気の種類)

直流電源 (DC)

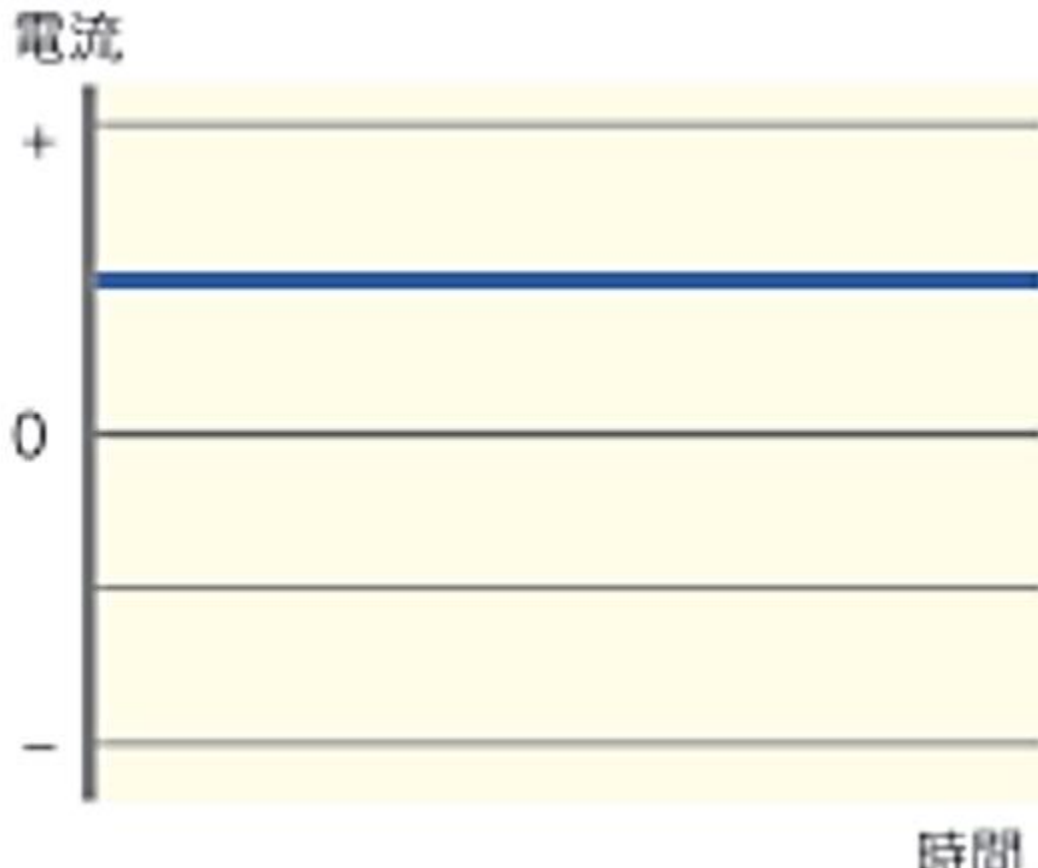


交流電源 (AC)

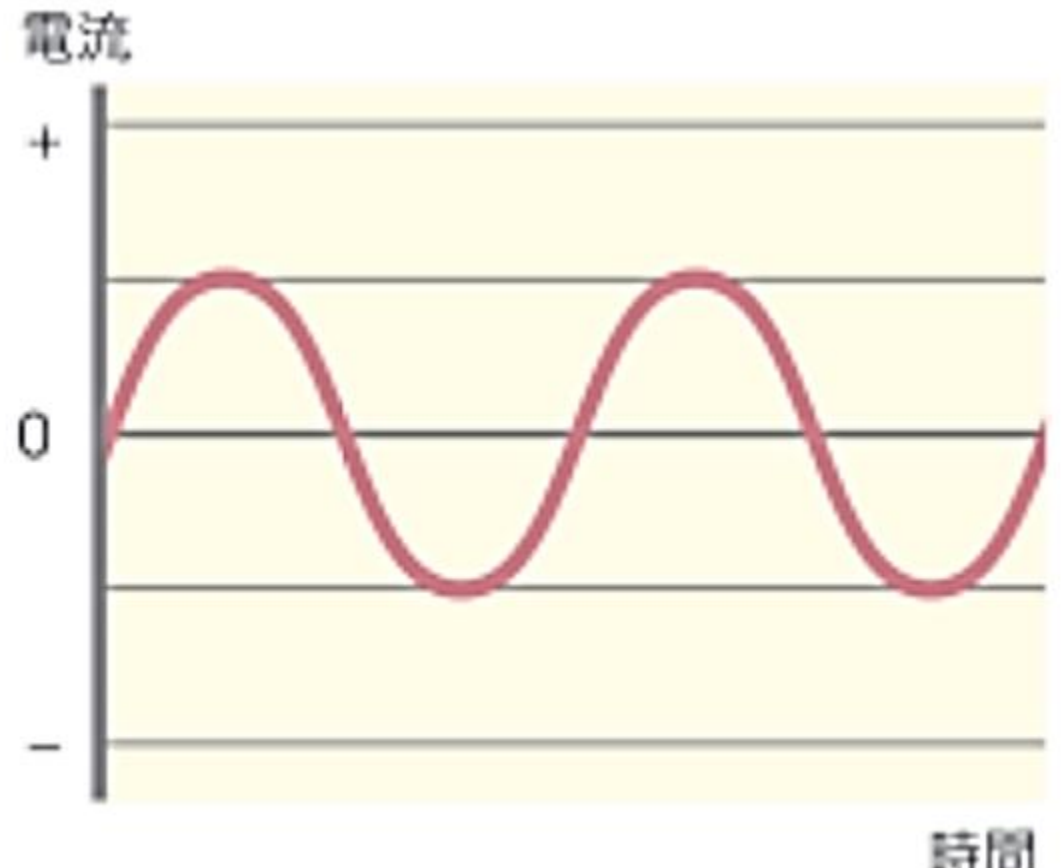


電気を供給する仕組み(電気の種類)P144

直流 (DC)

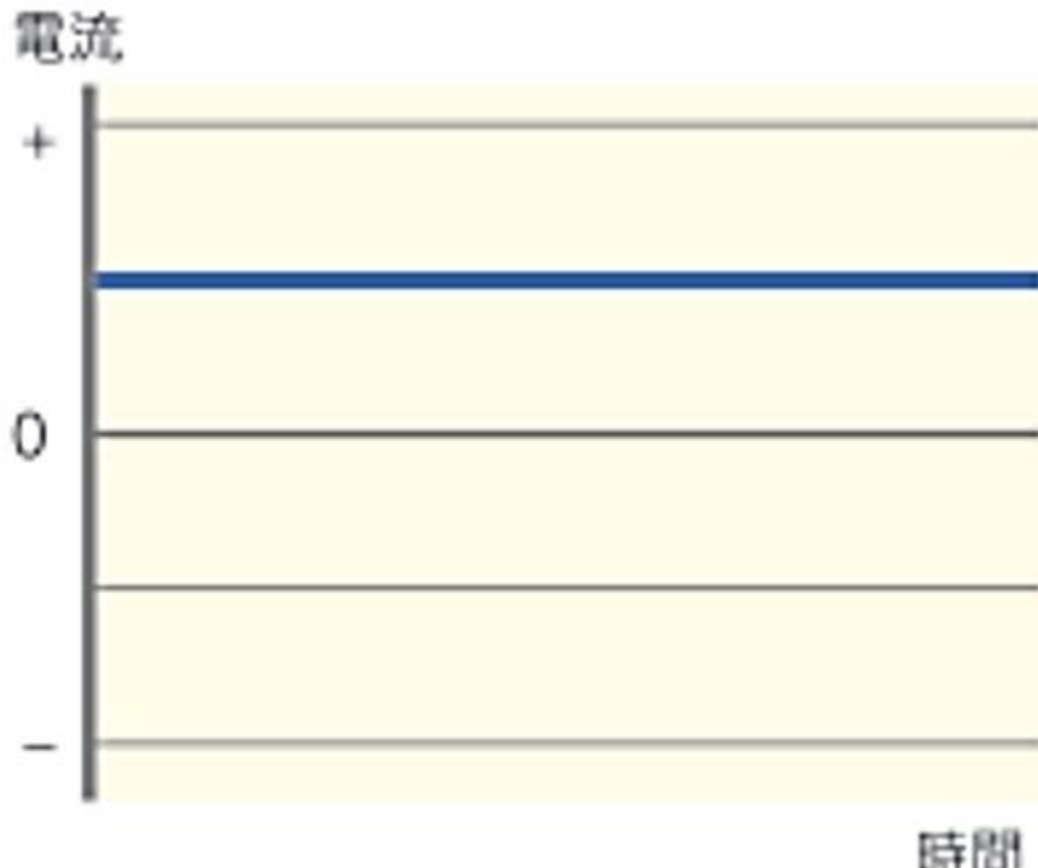


交流 (AC)

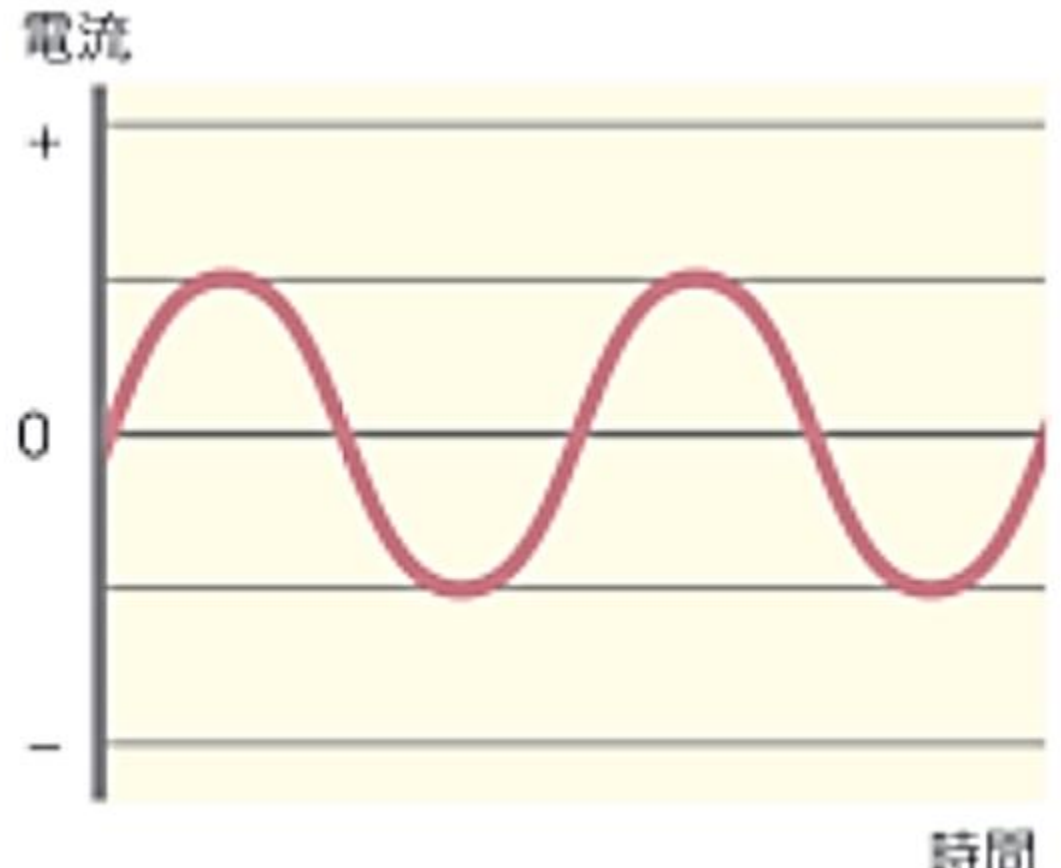


電気を供給する仕組み(周波数)

0 Hz



50Hz か 60Hz



電気を供給する仕組み(周波数) P145



西日本：60 Hz

大阪：ドイツ製

東日本：50 Hz

東京：アメリカ製

抵抗器の抵抗値

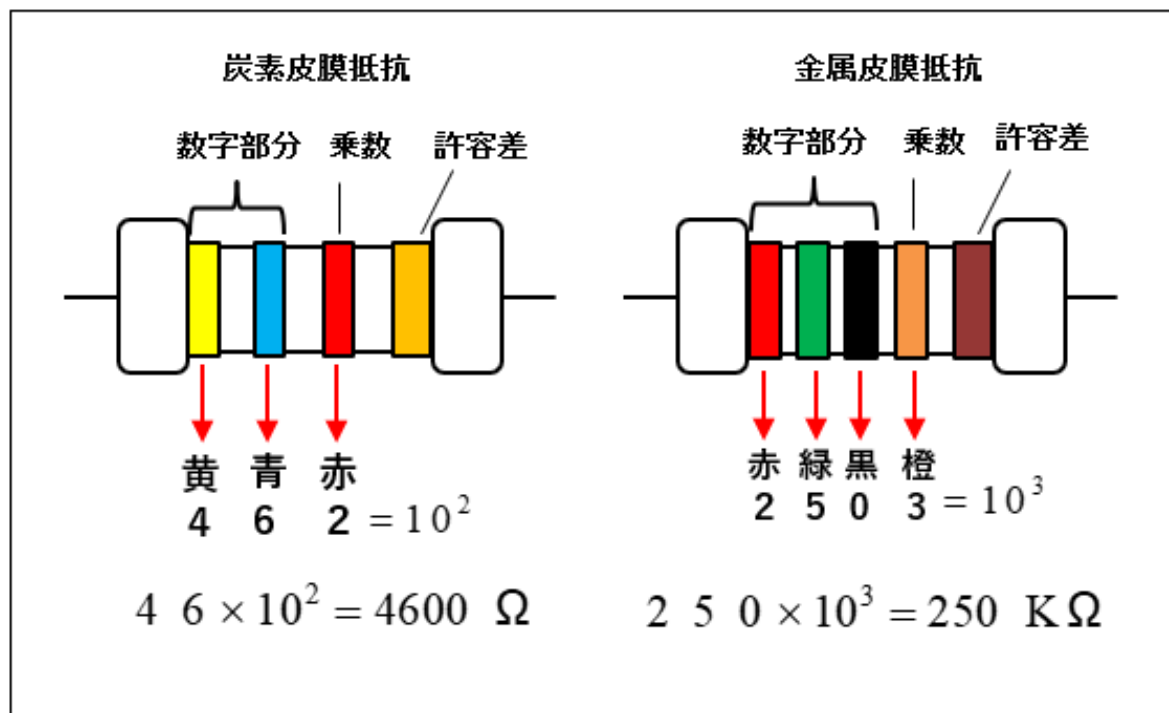


⑤抵抗器（茶・黒・茶・金）

⑥抵抗器（茶・黒・緑・金）

⑦抵抗器（緑・青・赤・金）

抵抗器のカラーコード

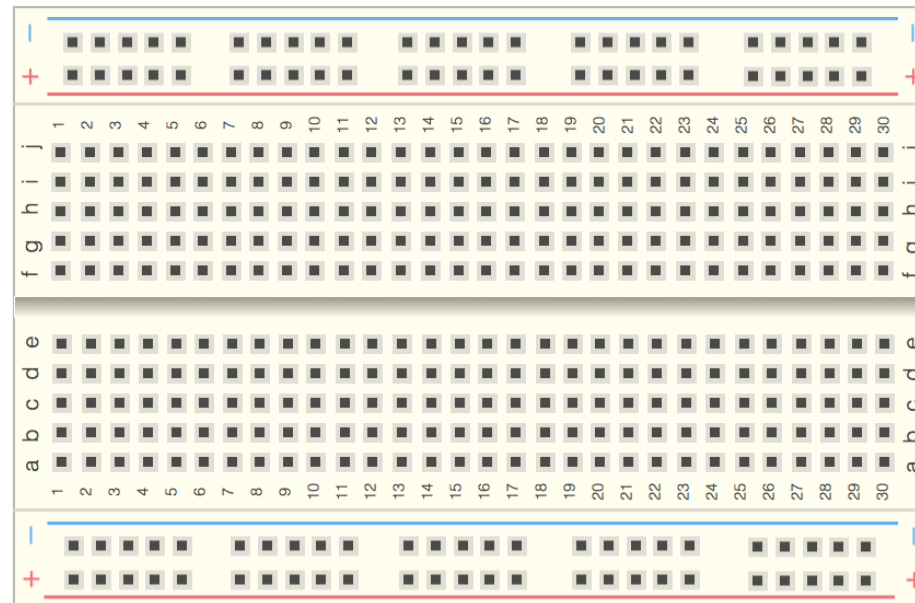


価格が安い

精度が高い

色	第一数字	第二数字	乗数	許容差
黒	0	0	10^0	
茶	1	1	10^1	$\pm 1\%$ (F)
赤	2	2	10^2	$\pm 2\%$ (G)
橙	3	3	10^3	$\pm 0.05\%$ (W)
黄	4	4	10^4	
緑	5	5	10^5	$\pm 0.5\%$ (D)
青	6	6	10^6	$\pm 0.25\%$ (C)
紫	7	7	10^7	$\pm 0.1\%$ (B)
灰	8	8	10^8	
白	9	9	10^9	
金			10^{-1}	$\pm 5\%$ (J)
銀			10^{-2}	$\pm 10\%$ (K)
無色				$\pm 20\%$

ブレッドボードの利用



ブレッドボードとは

- ・ いろいろな電子部品をボードの穴に差し込むだけで、はんだ付けをしなくても、手軽に電子回路を組むことのできる基盤のこと
- ・ 電子部品の交換や回路の変更が簡単にできる

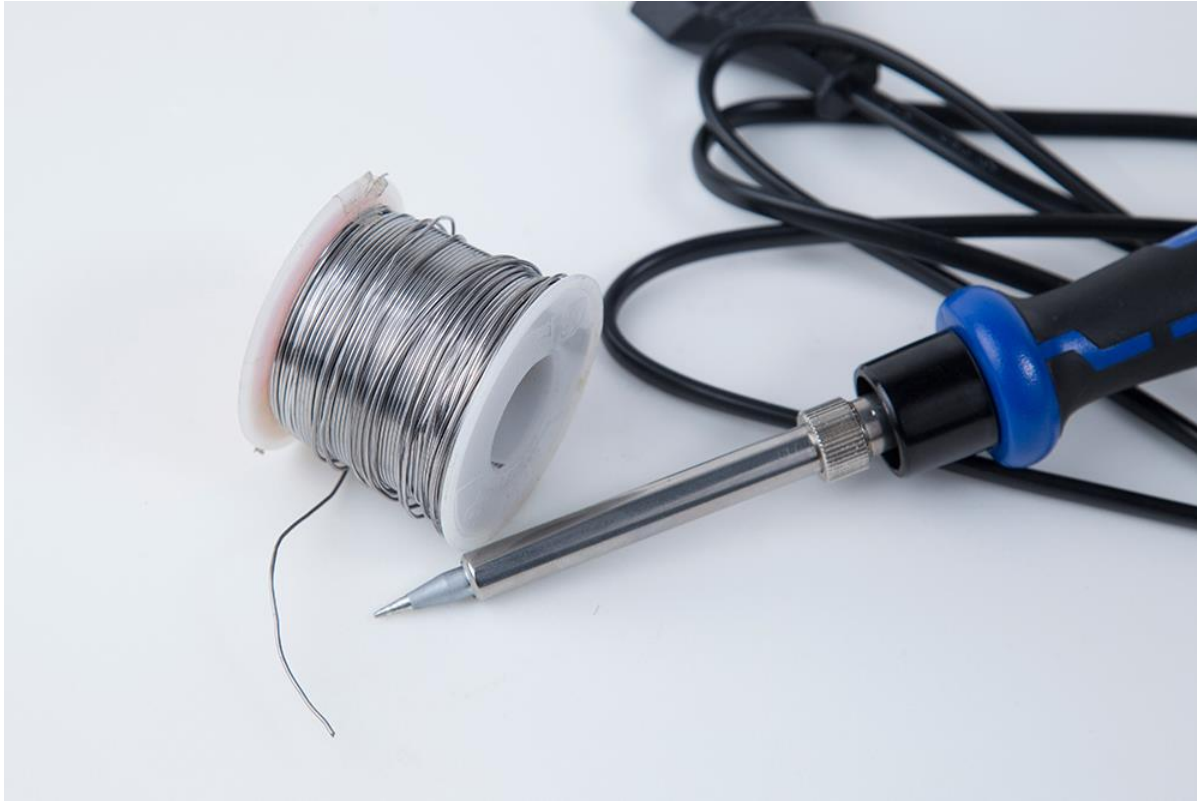
はんだづけ

- 「はんだ」という名の金属を使い、金属部品同士を接合する作業のこと。

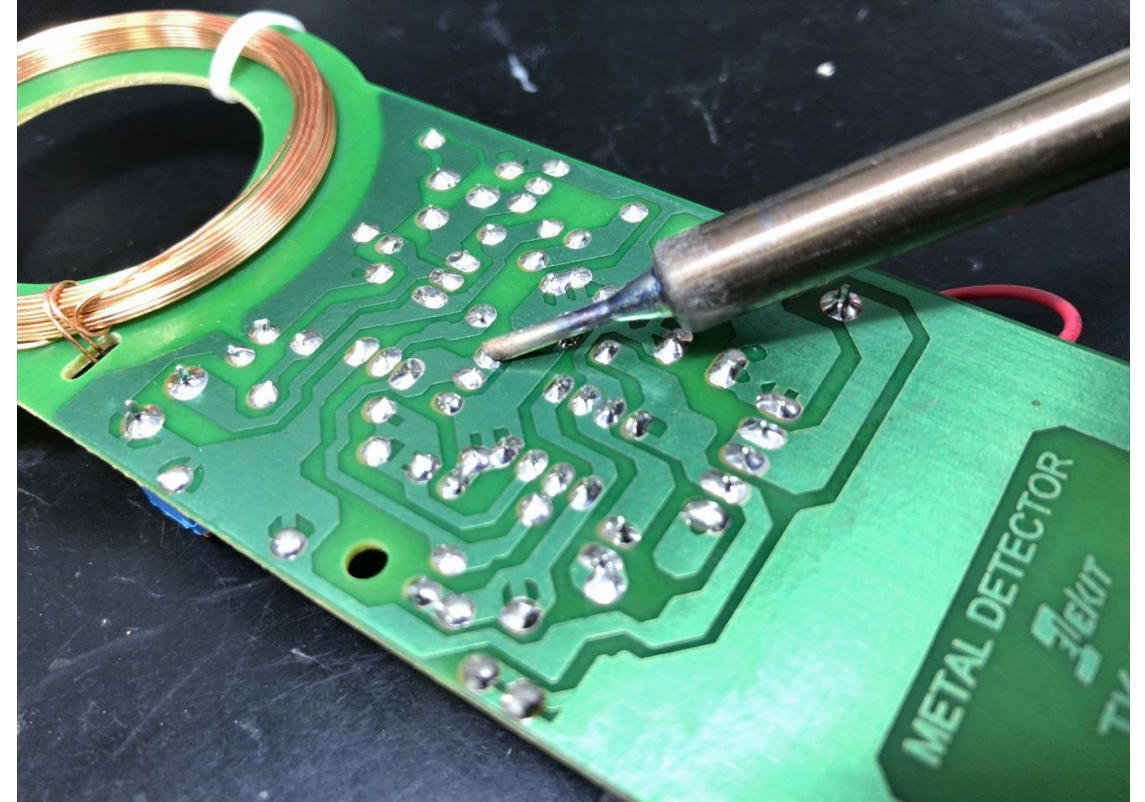
- はんだ

電子部品を基板に接合するときに使用する電気を通す
接着剤のようなもの

はんだづけ



はんだ と はんだごて



はんだづけの作業

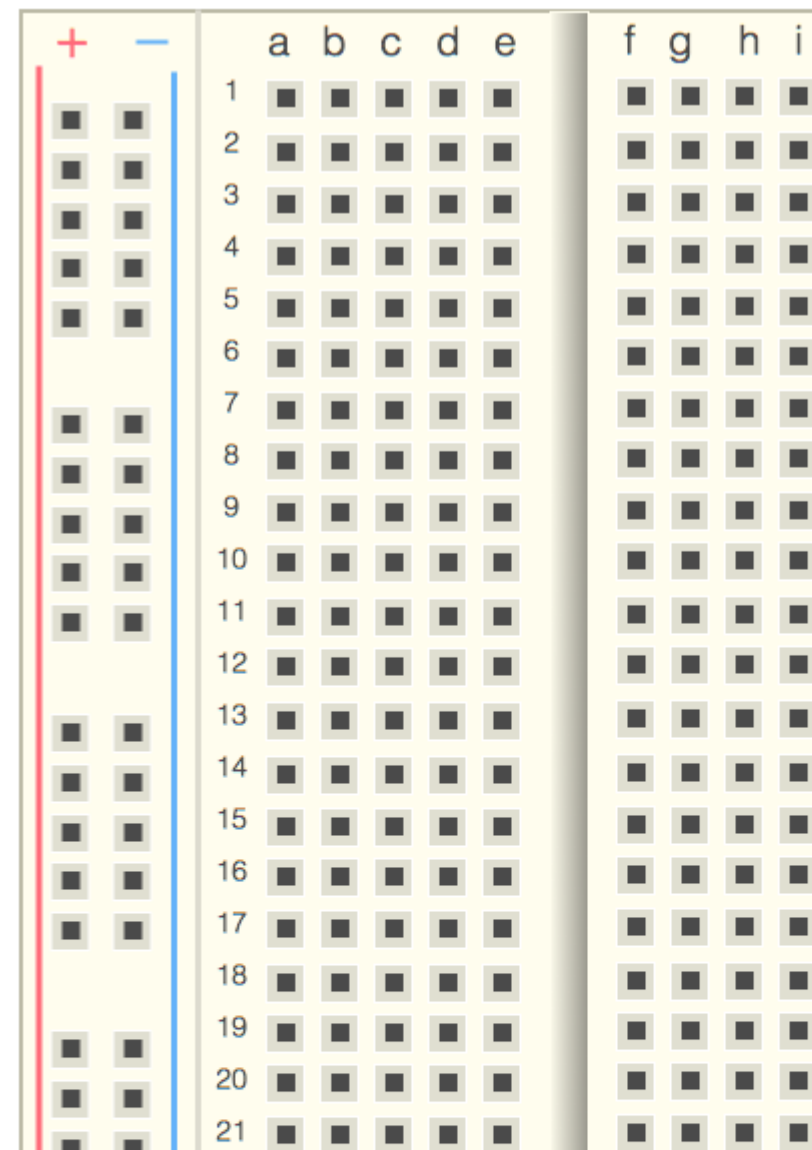
ブレッドボードの利用

使い方

・同じ数字の列は内部でつながっている
ので、一つの部品を同じ番号に差さない。

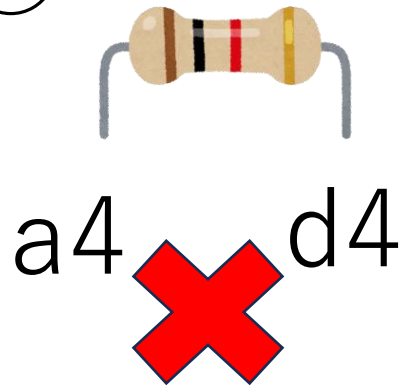
※ショートします

※真ん中では回路が切れています

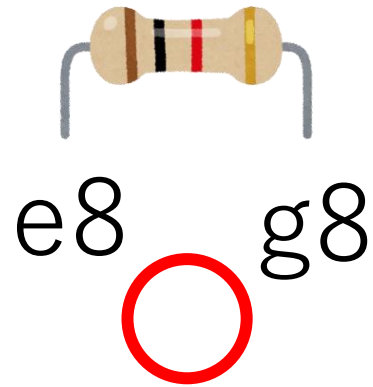


ブレッドボードの利用(部品の配置)

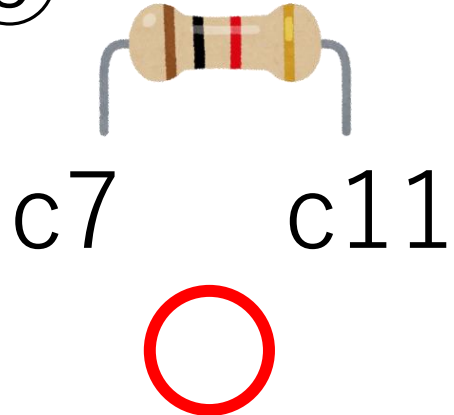
①



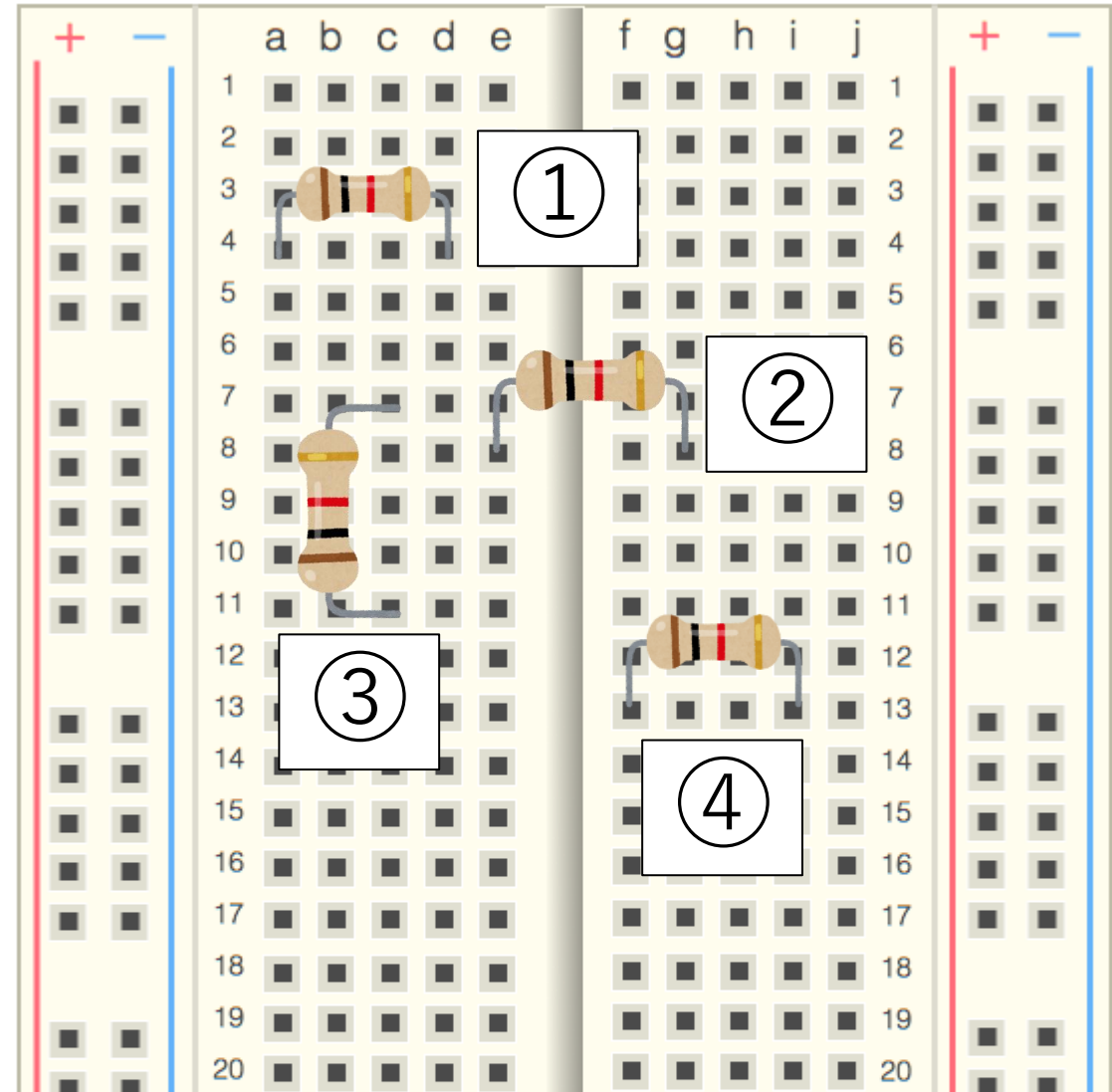
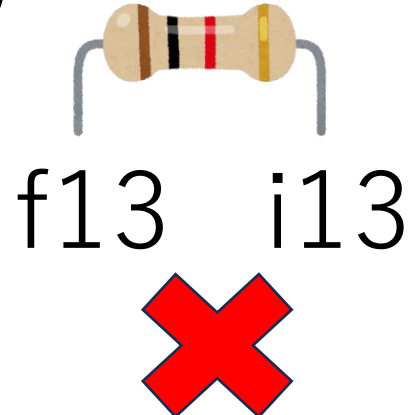
②



③

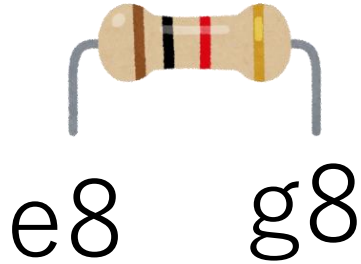


④

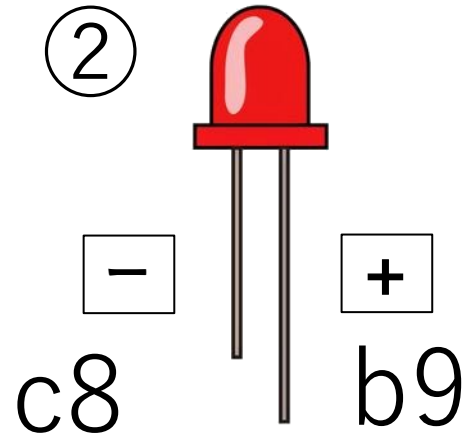


ブレッドボードの利用(部品の配置)

①



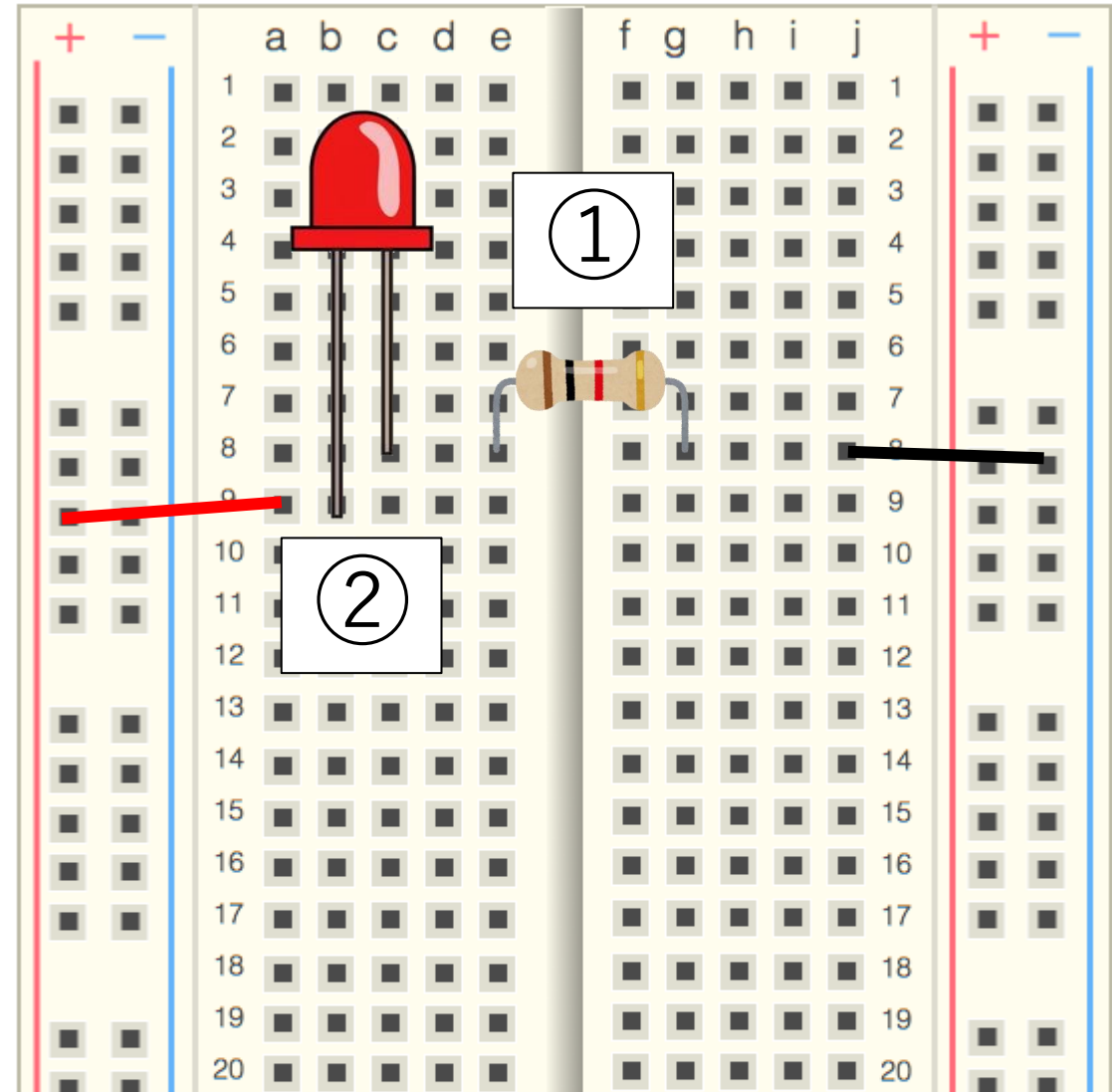
②



e8とc8は内部でつながっている

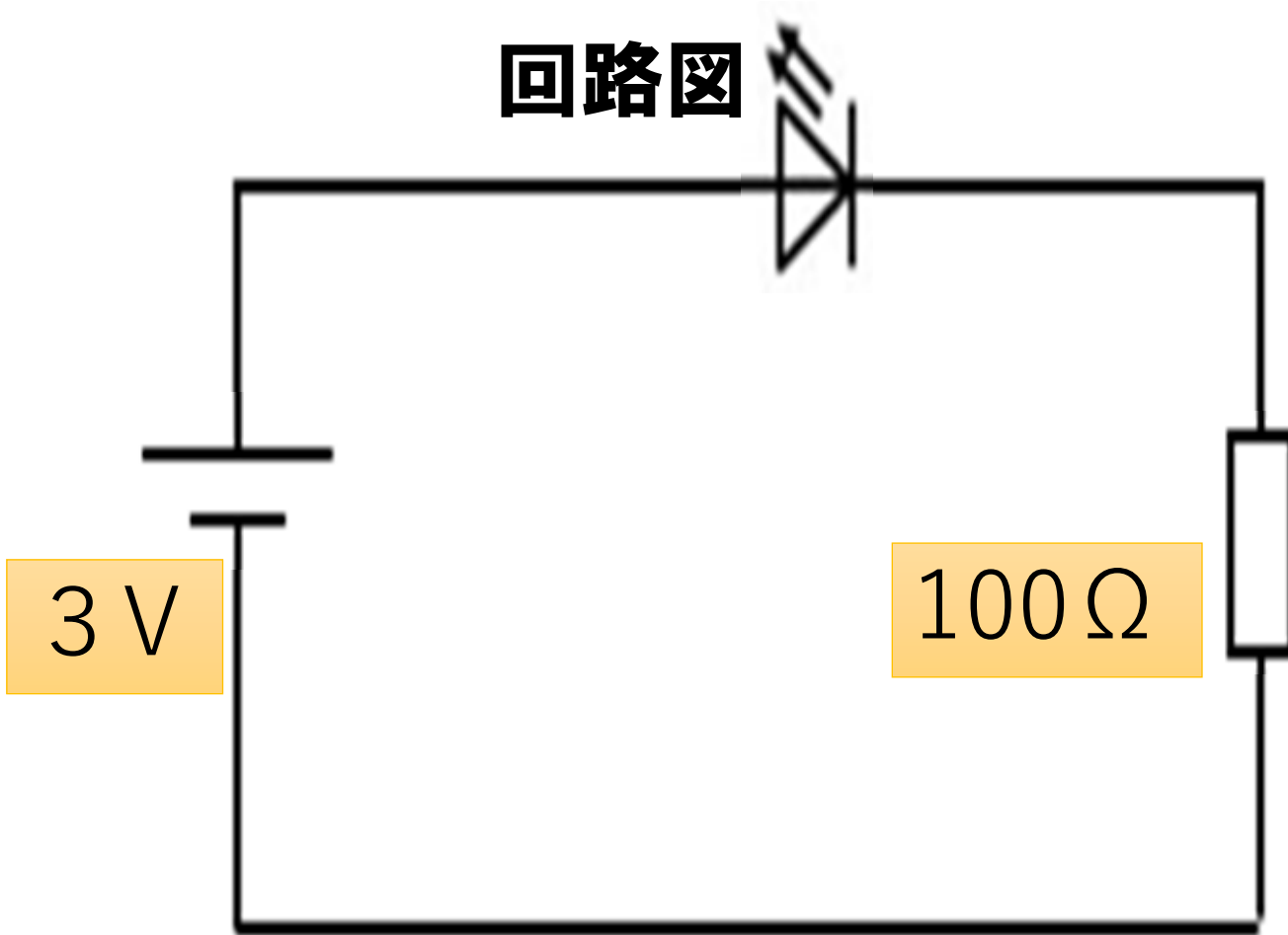


回路が接続された状態になる

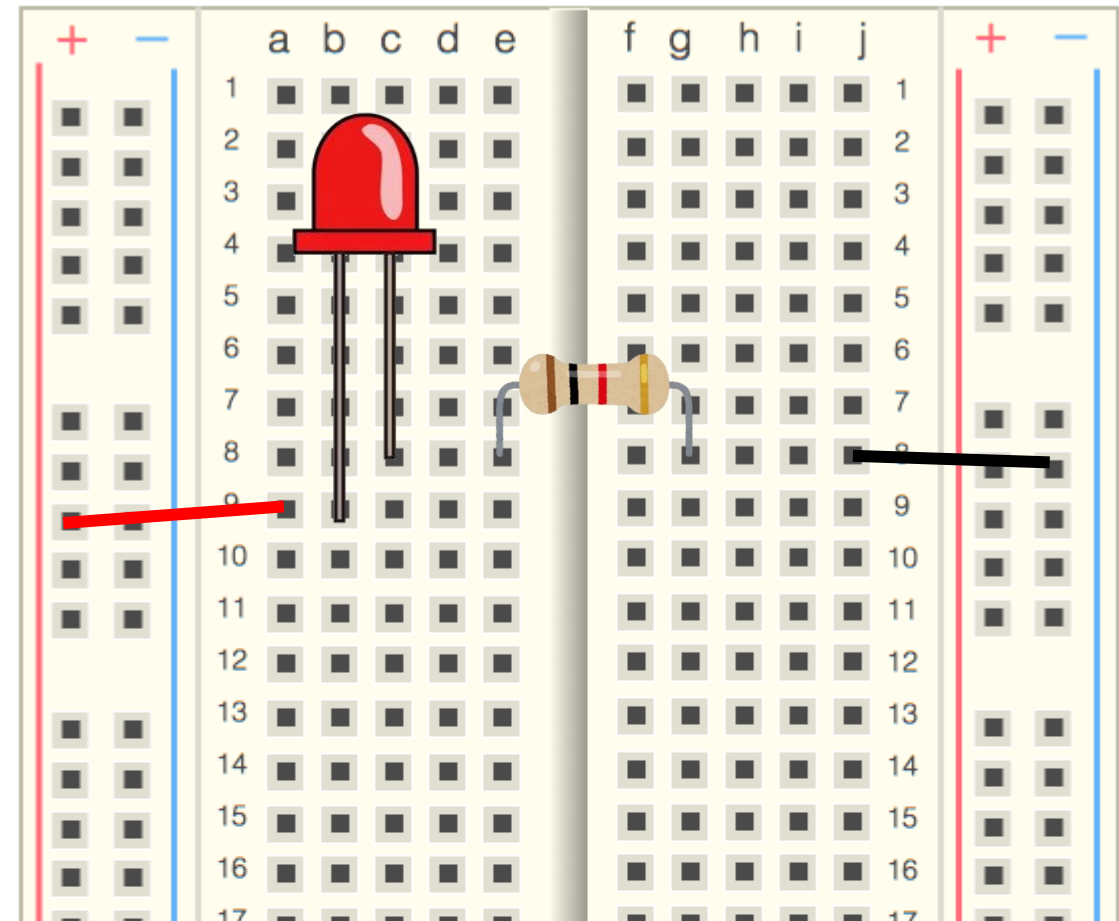


ブレッドボードの利用

回路図

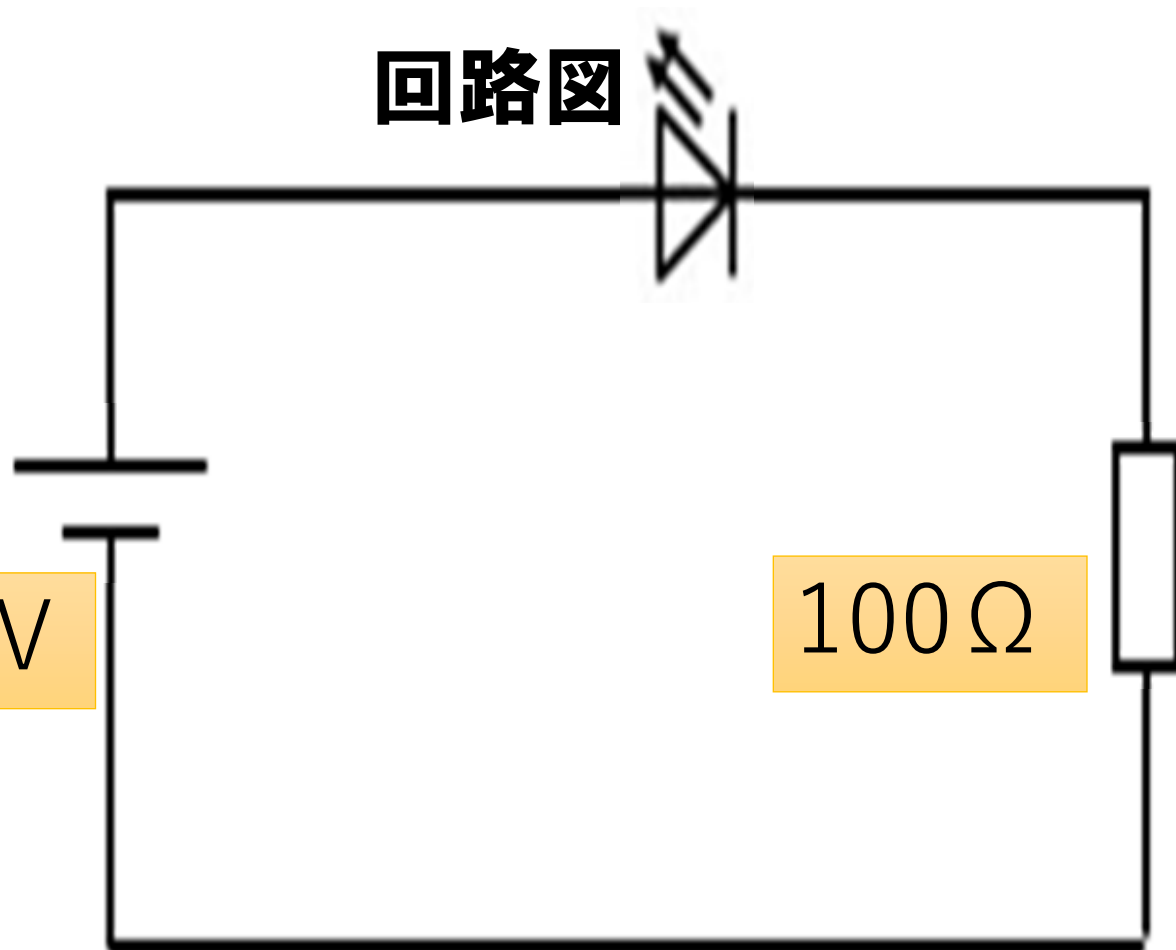


実体配線図

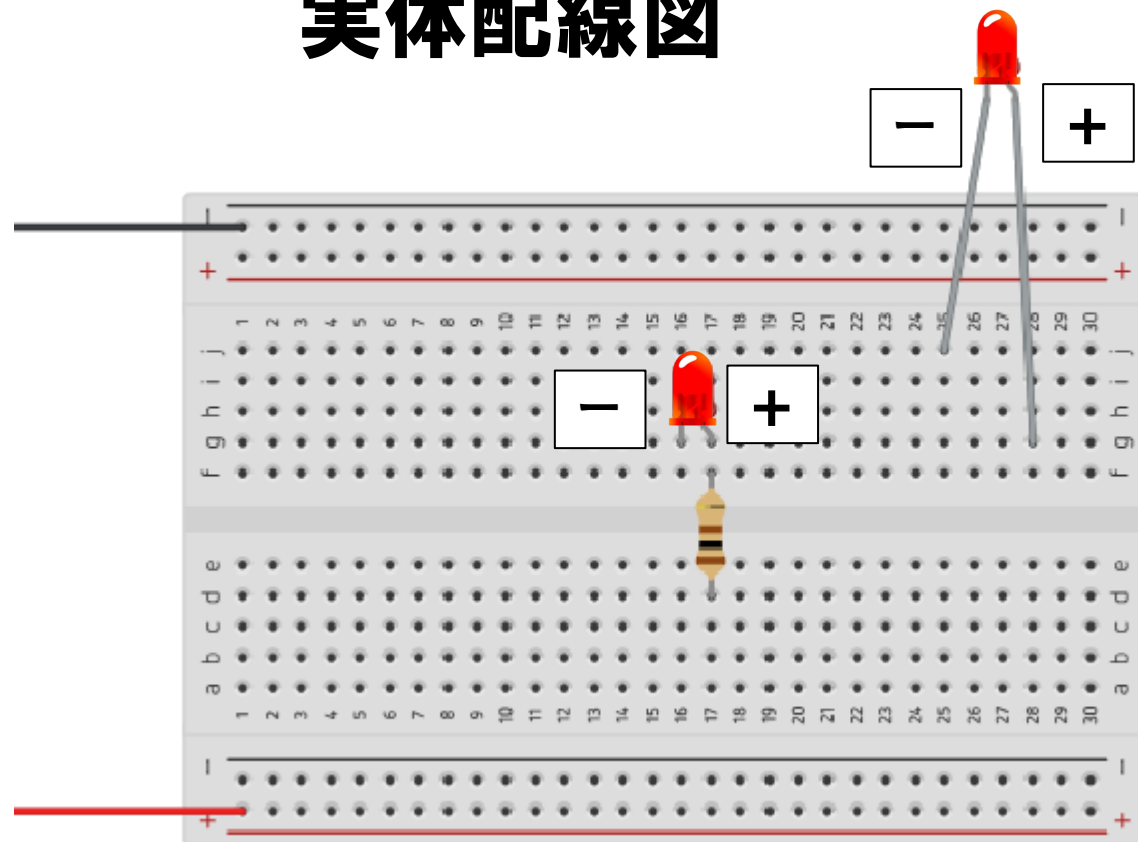


ブレッドボードの利用

回路図

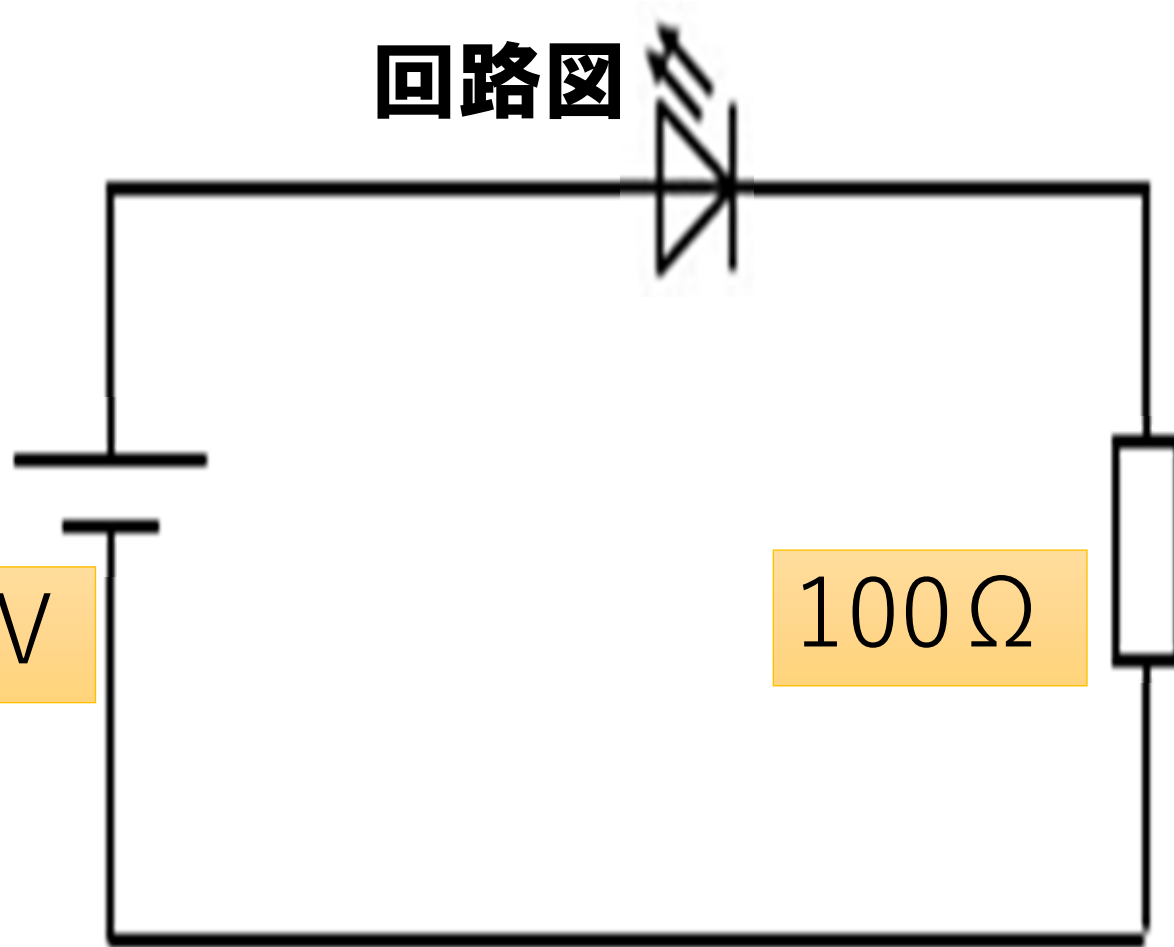


実体配線図

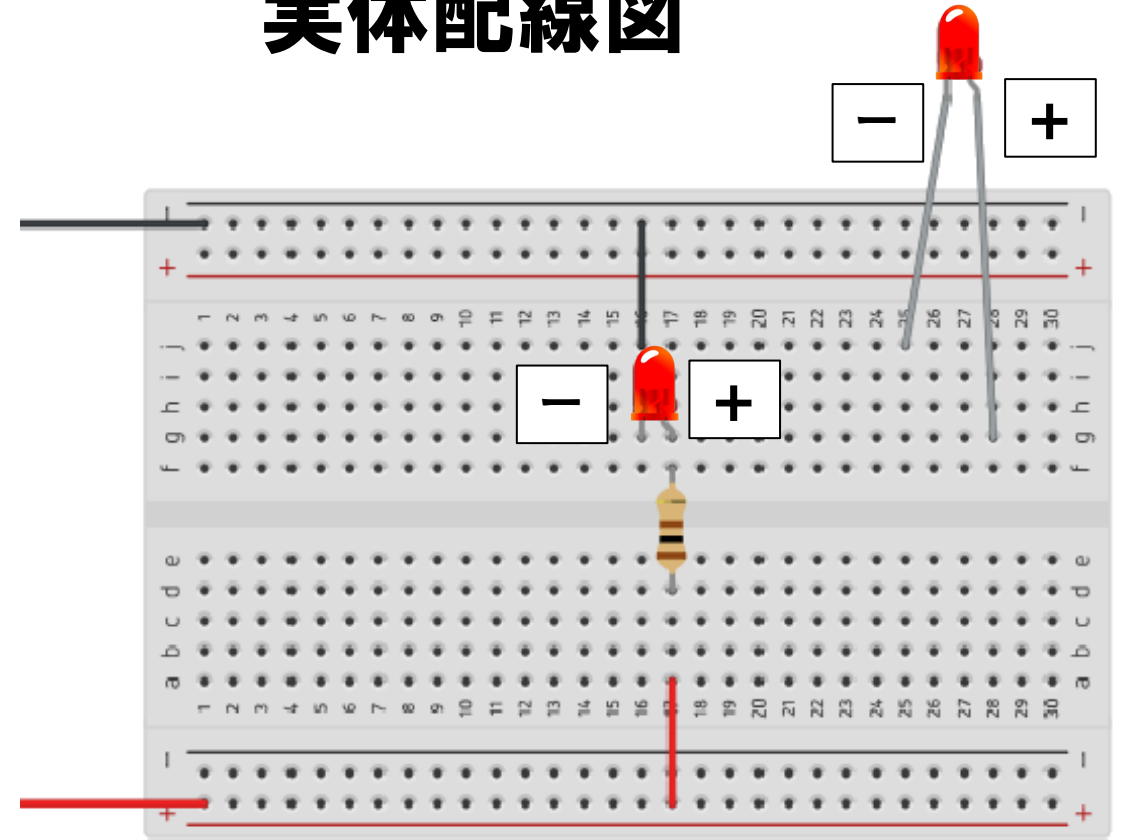


ブレッドボードの利用

回路図



実体配線図



ブレッドボードの利用(部品の配置)

①



d17 f17

電気の流れ

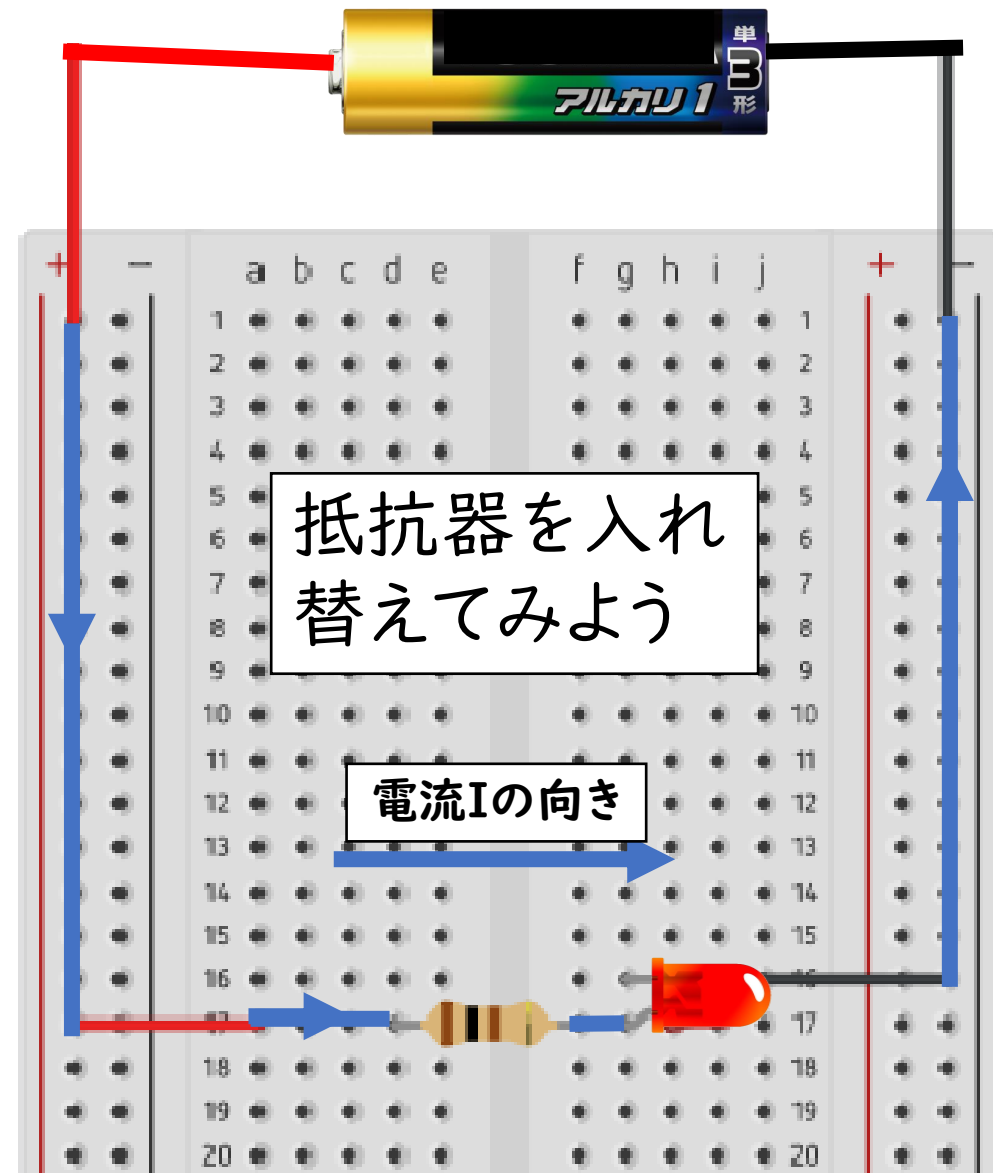
②



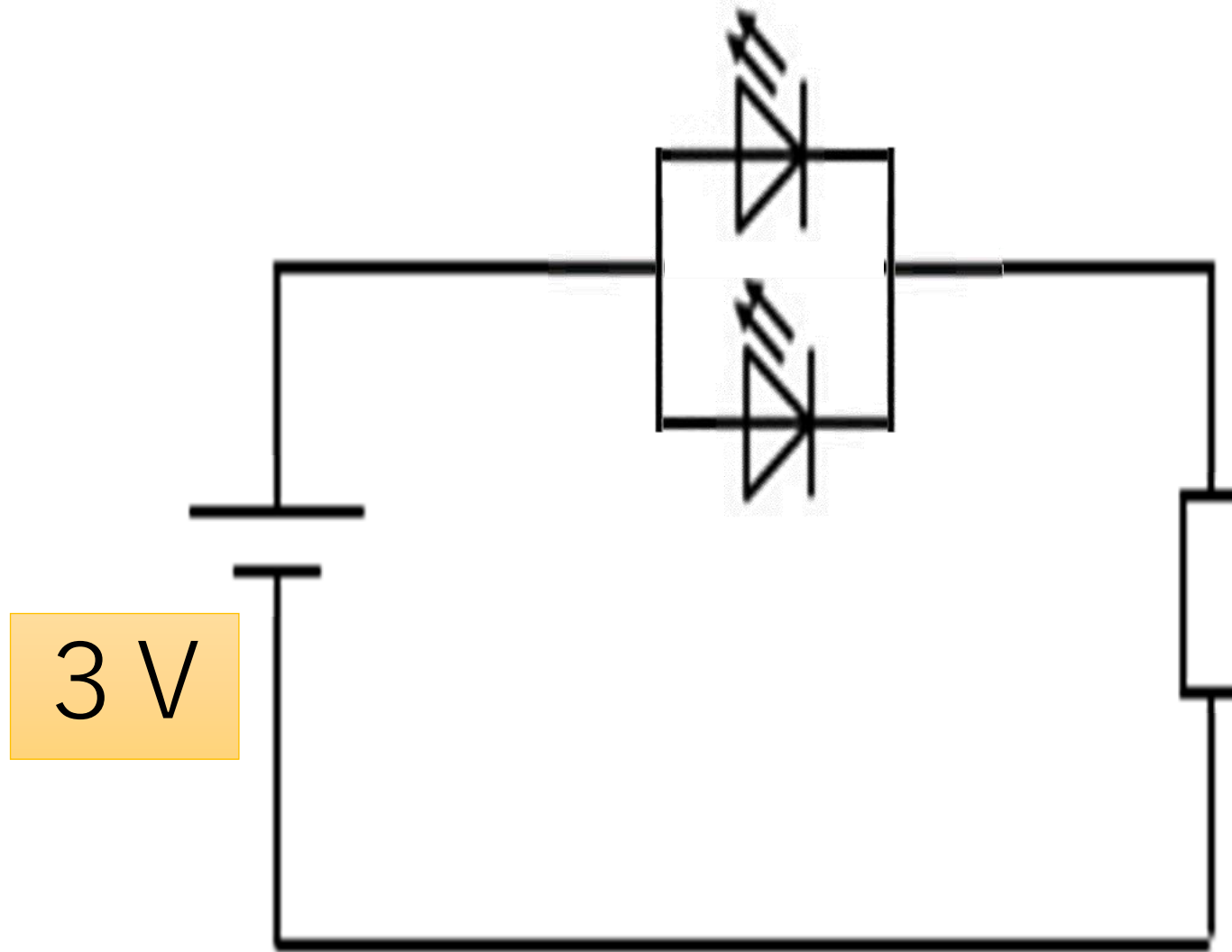
+ -

g17 g16

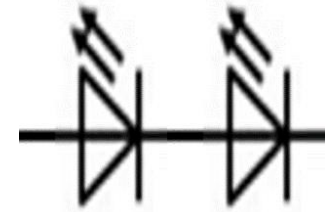
- ① + から17行目に電気が流れる
- ② 抵抗器のd17からf17に流れる
- ③ f17からLEDの+ (g17)に流れる
- ④ + (g17)から- (g16)に流れる
- ⑤ j16から乾電池の-に戻る



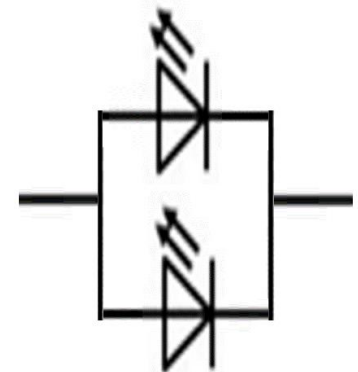
赤色のLEDが点灯する回路（並列）



直列つなぎ

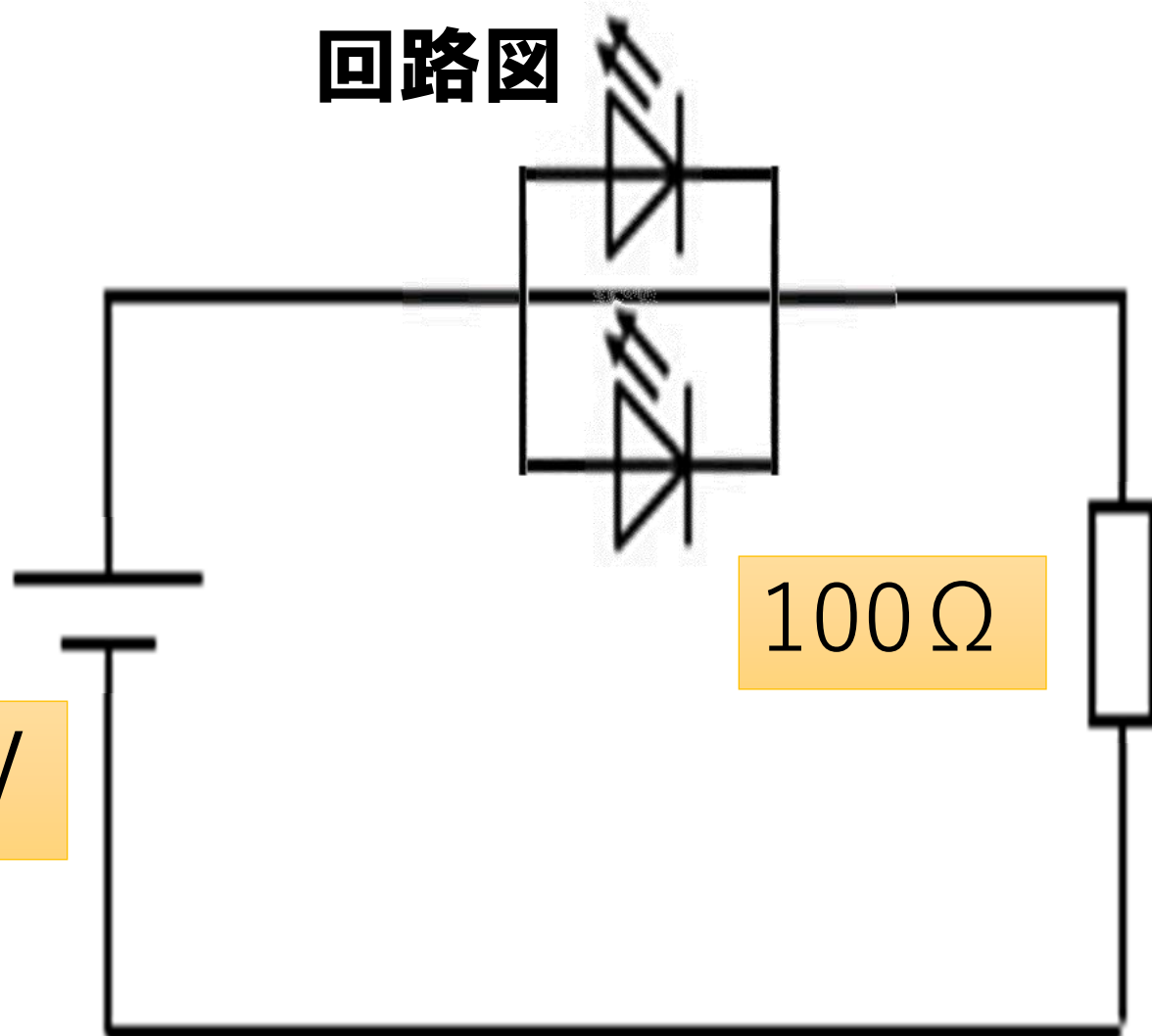


並列つなぎ

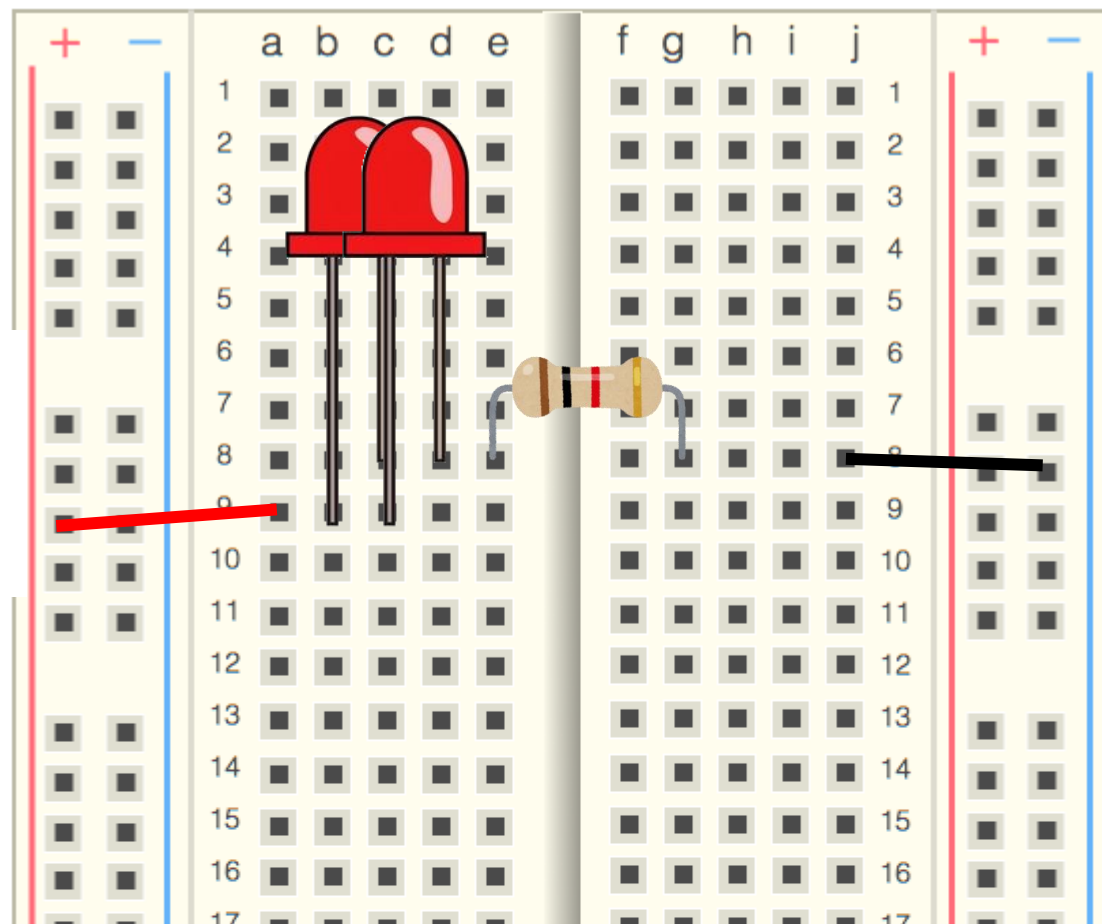


赤色のLEDが点灯する回路（並列）

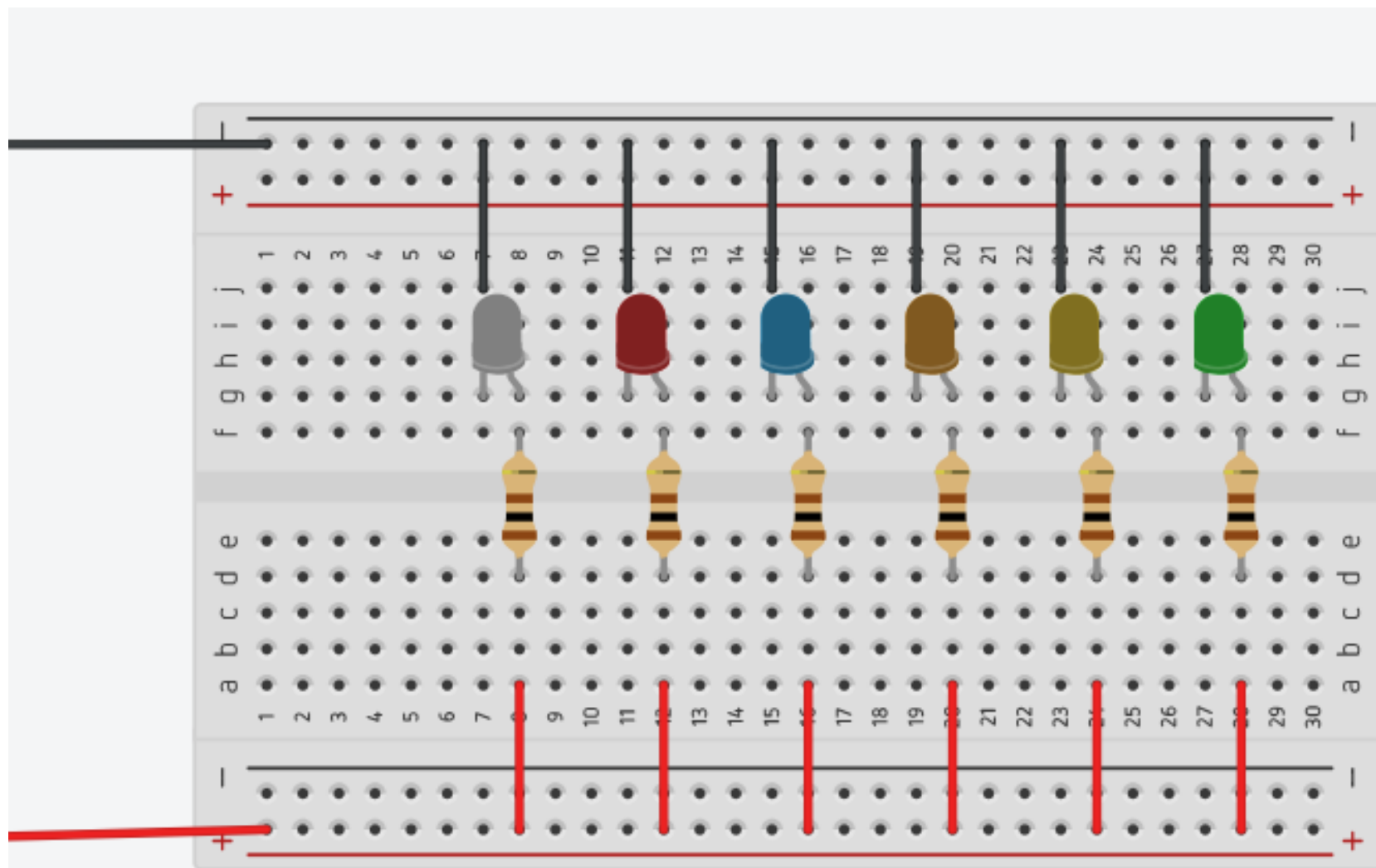
回路図



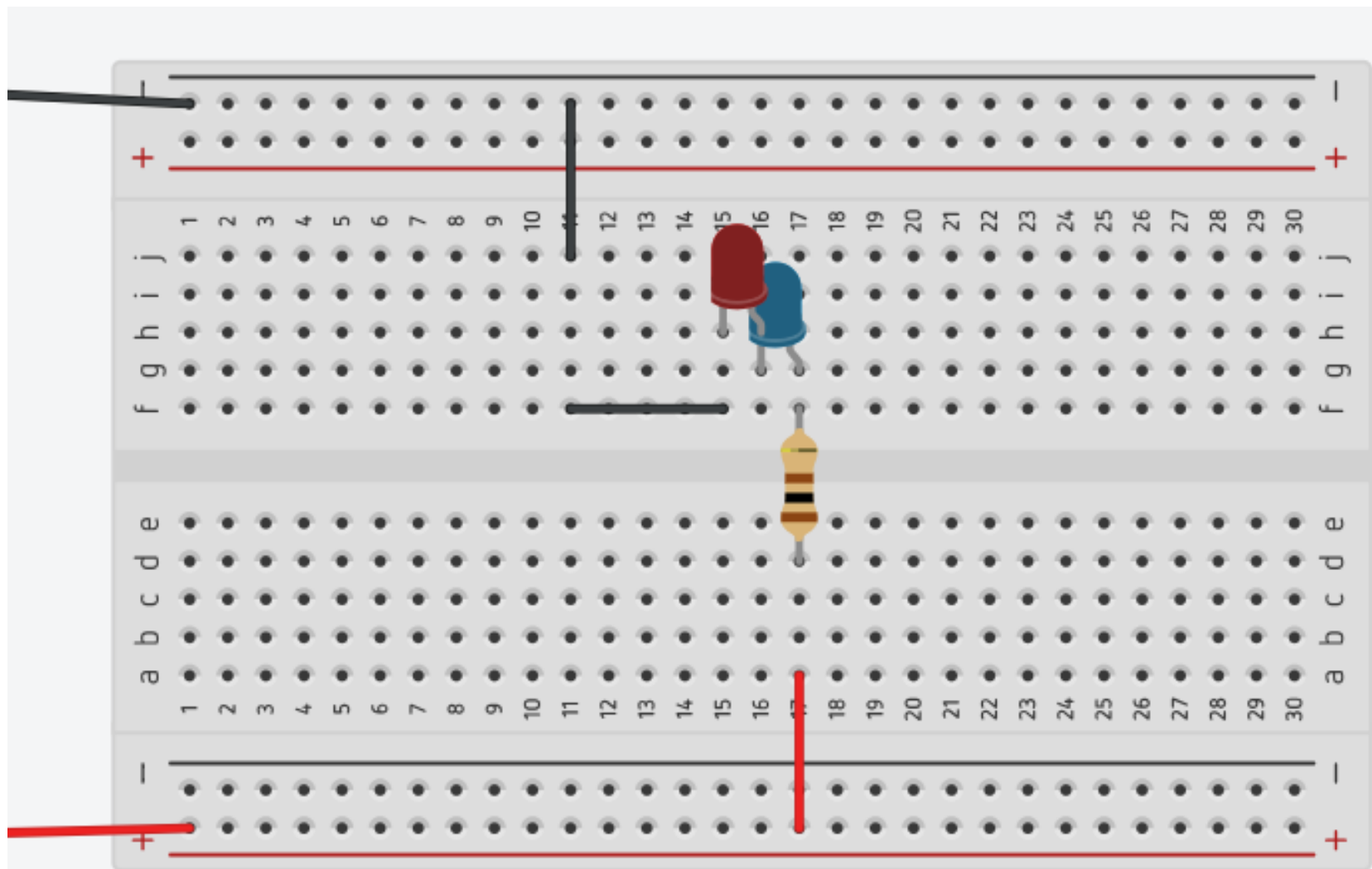
実体配線図



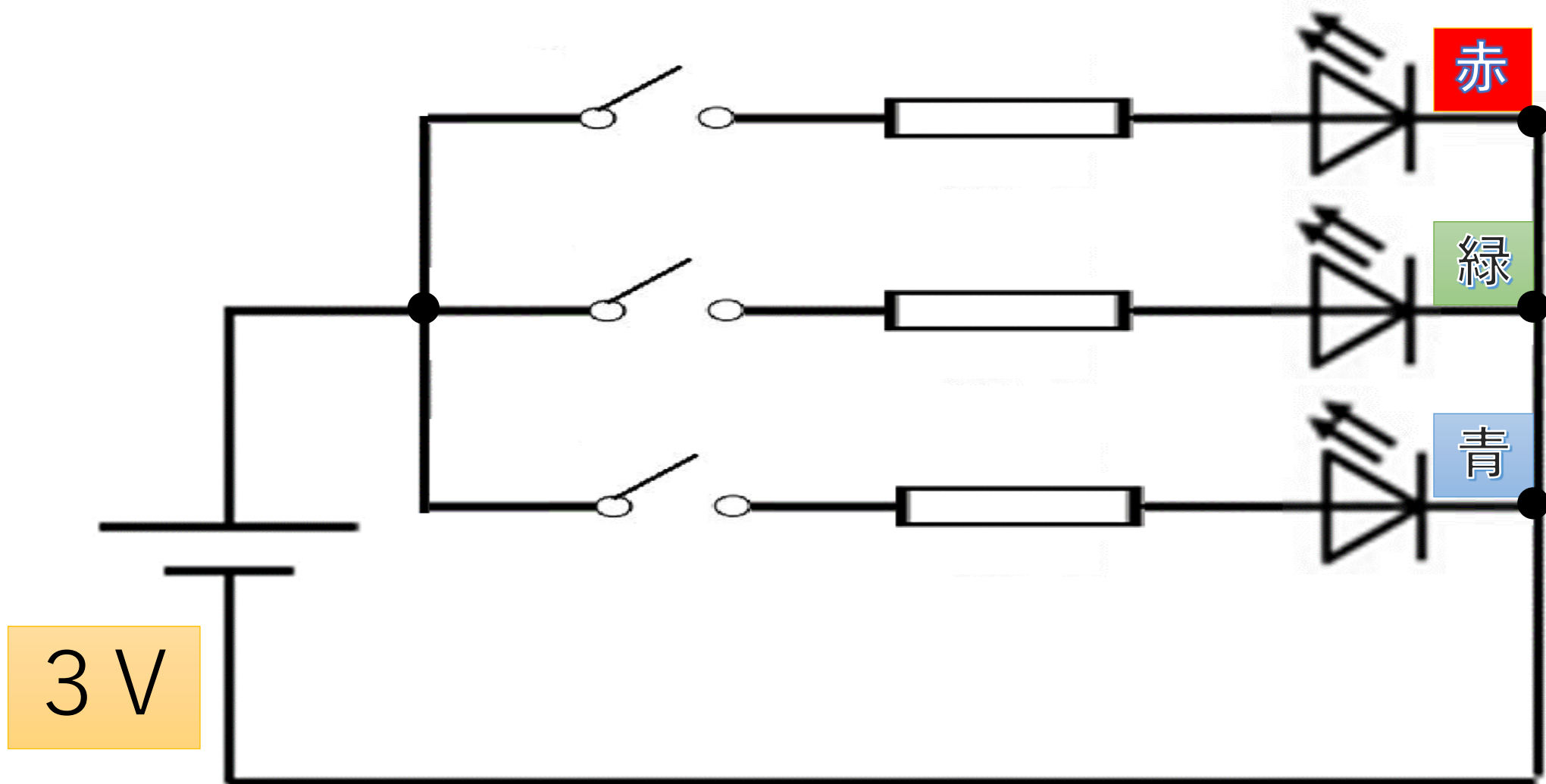
赤色のLEDが点灯する回路（並列）



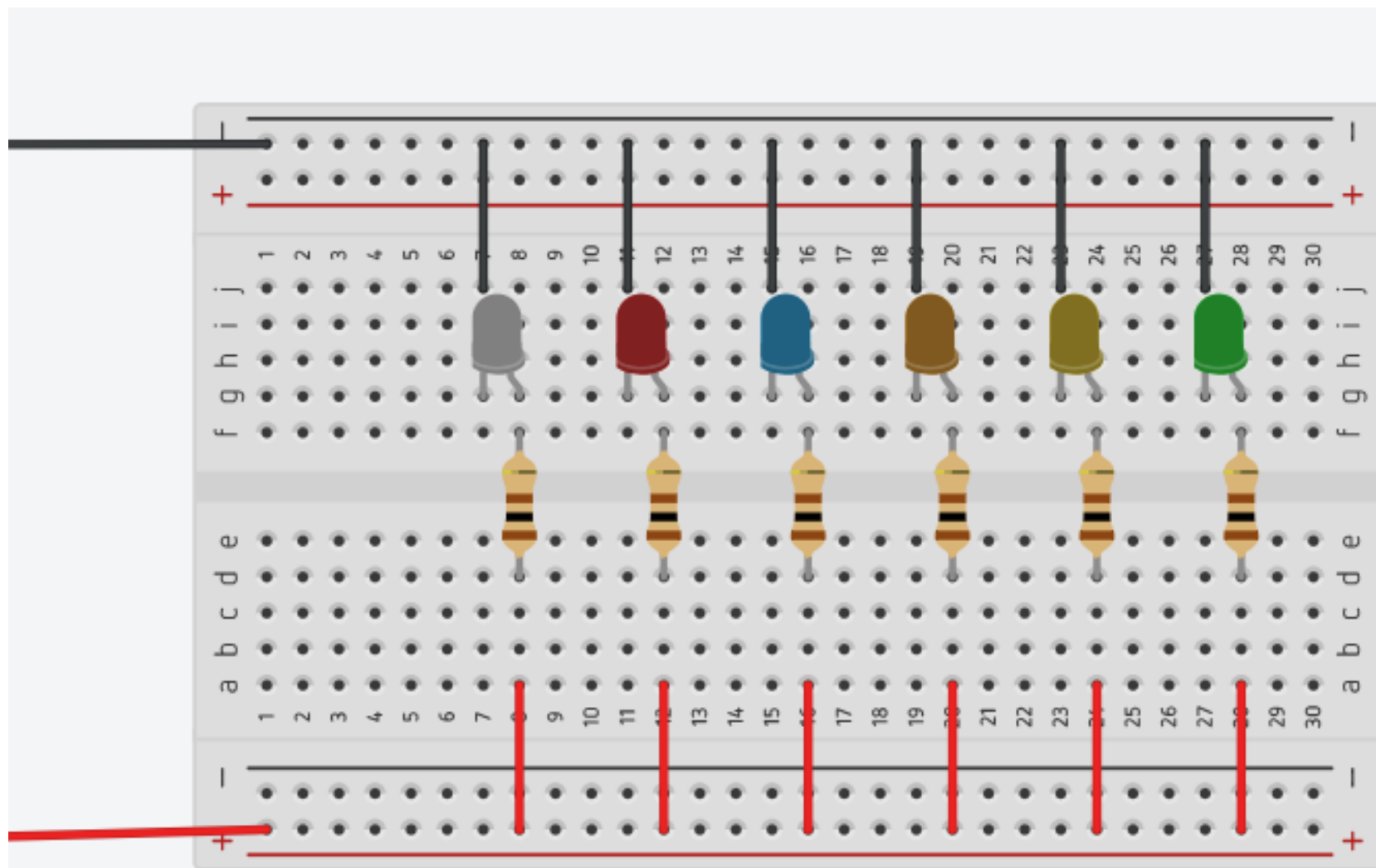
赤色のLEDが点灯する回路（直列）



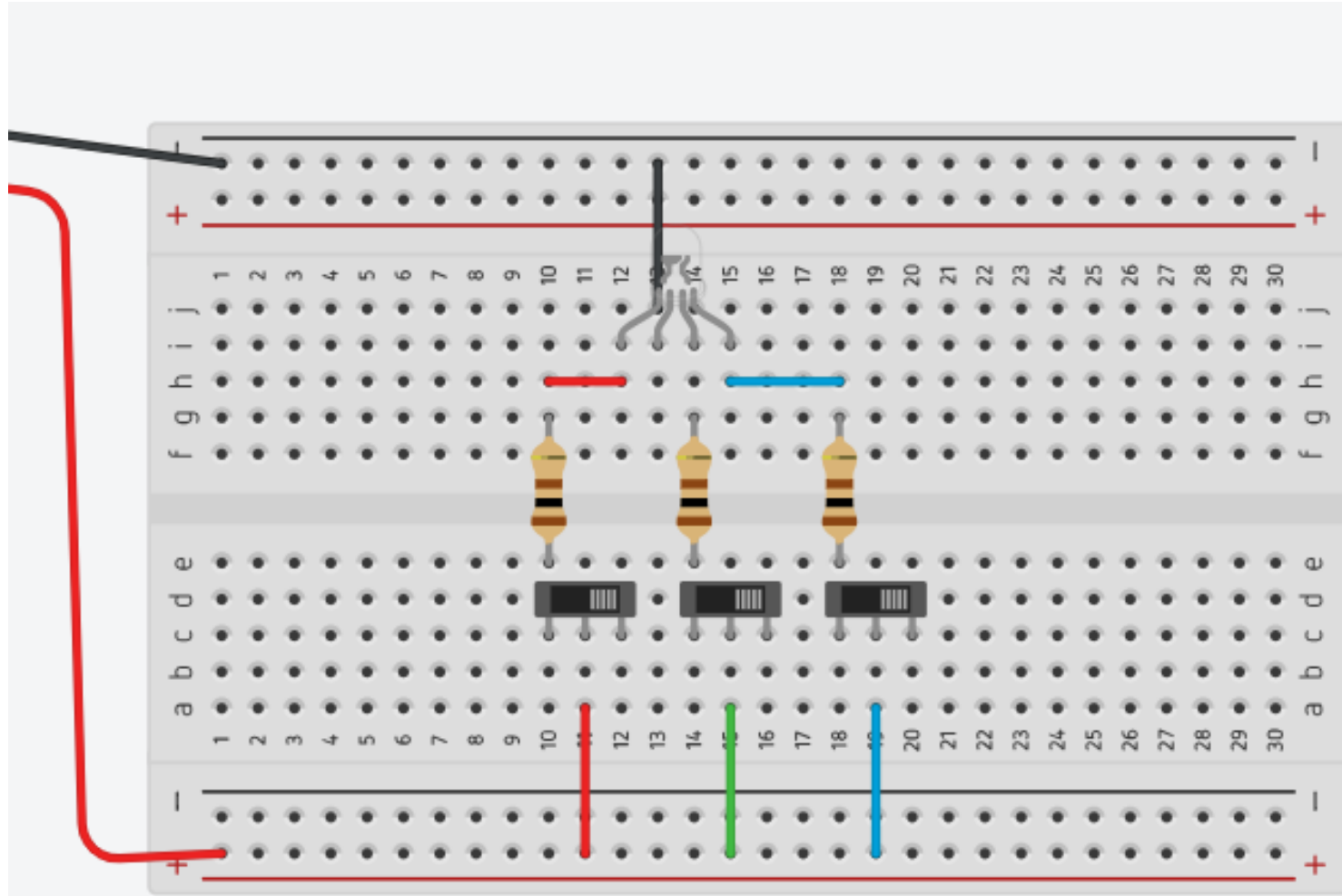
色が変わる回路



赤色のLEDが点灯する回路（並列）



色が変わる回路



光の三原色

赤・緑・青が三原色

三原色を組み合わせることで様々な色を生み出せる

赤 + 青 = マゼンタ(紫)

赤 + 緑 = イエロー(黄)

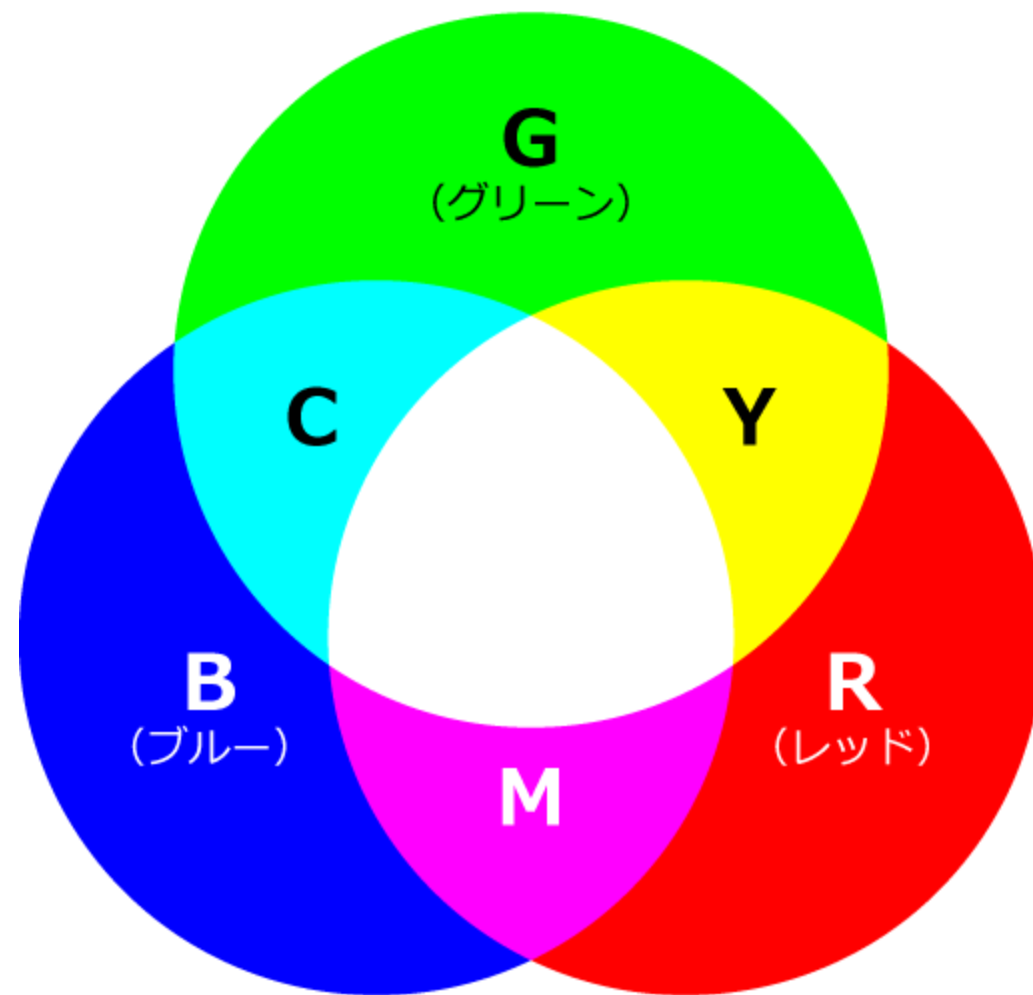
青 + 緑 = シアン(水)



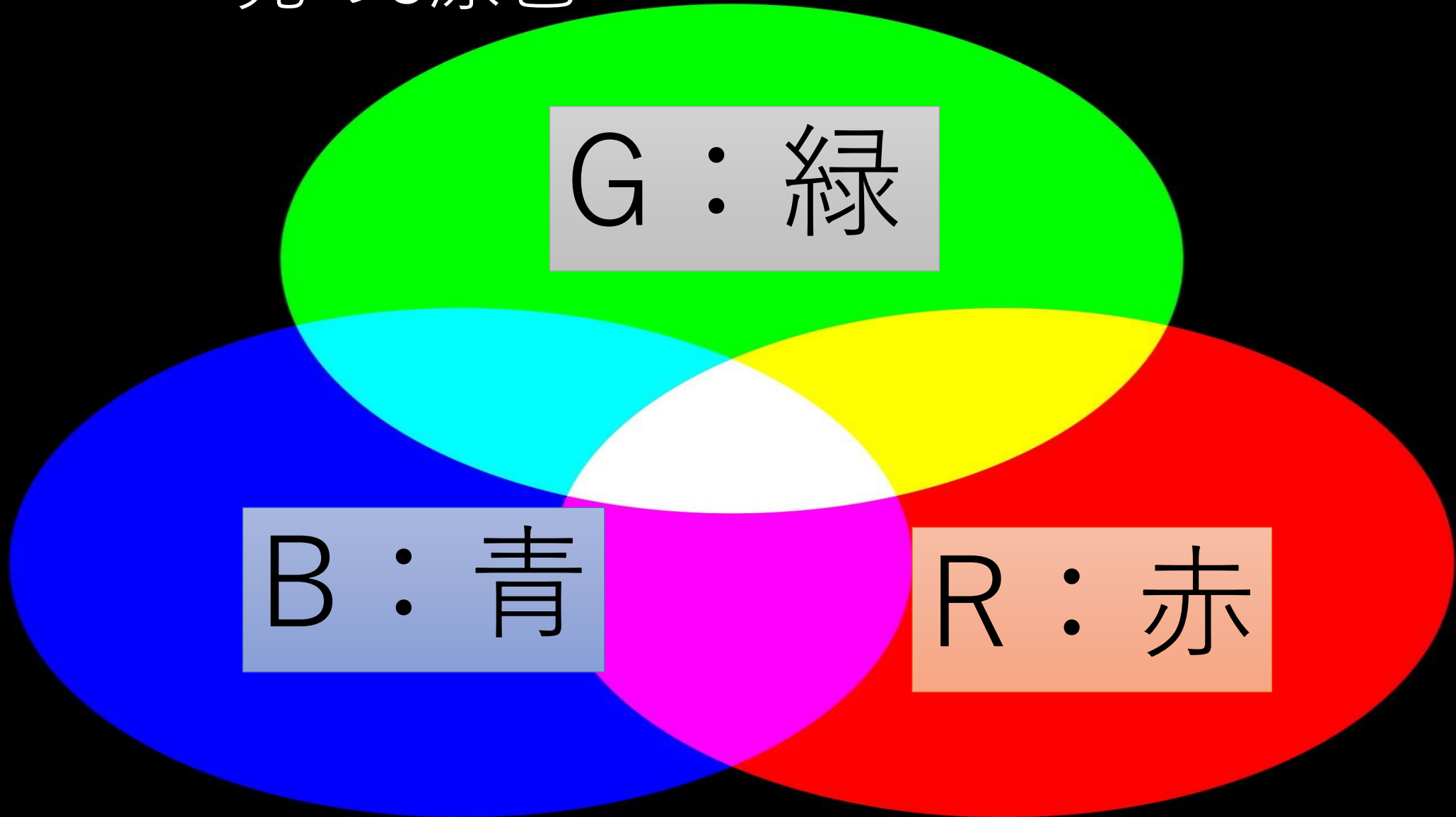
可変抵抗器
ボリューム

光の強さを調整することで

赤) 256色 × 緑) 256色 × 青) 256色
= 16,777,216色の色が再現可能



光の3原色



色の3原色

